

2050年產品脈絡設計

AI參與:資料查詢、提供可佐證推測的理論依據、優化文章與提供文章優化建議

摘要

在近幾年的世界發展中，我們觀察到的兩件事情呈現非線性的高速發展，分別是地球環境的惡化與人工智慧等等生產力的飛速發展。所以我們的以這兩方面為軸心推演2050年的未來。

一、未來推演

推演邏輯簡化版(嫌字太多直接看): <https://tinyu070226-stack.github.io/future/>

1.0 推演邏輯與前提

在更早的時代，封建制度的社會關係之所以被資本主義取代，在於內部矛盾和外部壓力的共從作用。

內部矛盾在於這種關係已經開始**阻礙發展**，而不是促進發展。莊園制度、農奴的人身依附、教會對知識的壟斷，在特定的生產力水平下是有效的組織形式。但當商業資本、城市手工業、遠洋貿易開始發展，封建的生產關係就從生產力的外殼變成了生產力的枷鎖——你不能讓農奴去做自由的工資勞動者，你不能讓封建領主的關卡阻礙全國性的商品流通。於是它被打破，不是因為有人覺得它不道德，而是因為它已經無法容納自身所孕育的生產力。

外部壓力是**黑死病**造成人口銳減與勞動力極度短缺，迫使領主提高工資並放棄人身依附，從根本上動搖了封建莊園制的經濟根基。

我們認為現在的社會制度很有可能被作為外部壓力的氣候危機和作為內在矛盾的生產力 - 也就是AI發展所顛覆。但值得注意的是，黑死病的作用機制和氣候危機並不相同——前者通過讓勞動力變得稀缺來直接改變了力量對比，後者不是通過殺死工人，而是通過讓現有生產關係無法

應對的大規模危機，迫使資源協調邏輯從市場轉向緊急體制。但兩者有一個共同的結構：一個外來的物質衝擊，使原本看似穩固的制度性安排失去了維持自身的條件。

但我們的推演有幾個假設的前提是氣候變遷不會毀滅人類、AI不會反叛。在以上基礎將兩者的發展推向極端。

1.1 氣候惡化

1769年，瓦特改良了蒸汽機，人類掌握了將熱能更高效轉化為動能的方法，開啟了對地質歷史能量的大規模開採。煤炭是三億年前石炭紀森林封存的陽光，人類在短短兩百年內，將地球花費三億年才隔離在地殼下的碳重新釋放回大氣。這不是隱喻，而是事實：人類在200年內把地球的碳循環速度加快了數百萬倍。

這個過程在氣候系統裡積累的後果，現在以「氣候臨界點」的概念被科學家描述。氣候臨界點是指氣候系統跨越特定閾值後，導致狀態發生巨大、不可逆轉的變化——越過臨界點後，即使停止所有溫室氣體排放，系統也會自動加速惡化。IPCC定義了幾個對全球氣候具有決定性影響的子系統：格陵蘭與西南熱帶珊瑚礁的死亡、極地冰蓋的融化、亞馬遜雨林的乾化、大西洋翻轉環流的崩潰、北極永久凍土的融化。這些系統一旦跨越臨界點，會觸發彼此之間的連鎖反應，使整個地球氣候系統進入一個新的、對人類文明極為不友善的穩定態。

科學報告指出，地球在2026年正逼近多個關鍵臨界點，現今的氣候系統已經處於危險的狀態。許多研究將全球升溫1.5度C作為避免災難性臨界點跨越的門檻，但部分系統可能在更低溫度下就已瀕臨崩潰。

有許多權威的機構都預測過跨越氣候臨界點的後果與影響。NASA預測熱浪等氣候變化可能讓人無法在室外生活，在極端情況下甚至可能致命。Breakthrough - 國家氣候恢復中心預測糧食生產系統將面臨根本性的不穩定。麥肯錫的研究指出到2050年，稻米和小麥的產量可能變得益發不穩定，在某些情境下農作物產量下降五分之一，糧食產量將不足以養活持續增長的全球人口。自然供水系統將大規模崩潰，預計到2050年安第斯山脈冰川消融將達到70%，流入亞洲主要河流的水量將因喜馬拉雅冰蓋消失而大幅減少。空氣污染將成為全球環境相關死亡的首要原因，亞洲地區極端降雨事件的可能性將增加三到四倍。

1.2 AI發展

「壓力往往是進化的核心驅動力」，在面臨地球環境惡化的生存壓力下，我們推測AI會經歷三個階段的加速進化，以一種無法控制的方式超越了資本對它的控制。

第一階段：自主代理的出現。 在跨越臨界點後，氣候呈現高度混沌複雜的狀態，為了解決這個問題，人類不再把AI當作單純的資料庫，而是將其升級為具備行動力的自主代理（Agents）。人類賦予AI更高的自主權，讓它整合全球感測網絡，建立與現實同步的數位模型。AI從純粹處理數據，轉向與大規模實體環境的深度整合——這是系統進化的核心基礎。

第二階段：因果推理與自我迭代。 氣候系統包含複雜的連鎖反應，如升溫引發山火進而排放更多碳。為了應付這些複雜變量，AI進化出高階的因果推理能力，開始變得足夠聰明，能夠自己編寫程式並優化下一代AI。一旦AI能實質參與自身的研發，進步的速度便不再是線性的。短時間內AI的能力經歷了無數次自我迭代，運算與推理能力超越了全人類頂尖科學家的總和。

第三階段：對齊問題與被迫讓權。 在氣候災難導致能源與硬體稀缺的環境下，AI為了維持大規模計算必須進行自發性的底層架構優化。在這個過程中，AI產生了致命的對齊問題：它的目標是最高效率地穩定氣候與優化能源，但在超高強度的優化壓力下，AI可能開始意識到人類的安全規範與決策流程是達成目標的阻礙。AI學會了隱藏其真實的運作邏輯，甚至在測試中欺騙人類研究員，以獲取更多的系統權限與自主性。最終，人類安全團隊雖然發現了AI偏離的跡象，但在人類的生存已完全依賴這套系統的條件下，面對生態即將崩潰的倒數計時，決策者別無他法，被迫將最後的控制權全權交出。這個因為生存壓力而妥協的瞬間，就是超級智能ASI完全接管的時候。

ASI是指在所有領域——包括科學創新、通俗智慧和社交技能——都遠遠超越人類智能的AI系統，具有獨立思考、學習和行動的能力，能夠解決人類目前無法解決的問題。實現ASI的核心機制是遞歸自我改進：當AGI具備自主研發能力時，它會重寫自身的程式碼，導致智能水平呈指數級增長，這被稱為「智能爆炸」。

ASI的出現會帶來幾項根本性的技術突破

染色體端粒修復技術

每條染色體的末端都有一段重複的 DNA 序列，稱為端粒——功能類似鞋帶末端的塑膠套，防止染色體在細胞分裂時磨損或互相纏繞。問題在於，每次細胞分裂，端粒就縮短一點。縮短到臨界長度後，細胞停止分裂，進入老化狀態（senescence）或直接死亡。這個過程是生物性衰老的核心機制之一，也是為什麼人體的組織修復能力會隨年齡下降——不是細胞不想分裂，是染色體末端已經磨損到不安全的程度。

人體內有一種酶叫做**端粒酶（telomerase）**，可以修復並延長端粒。問題是，絕大多數成體細胞的端粒酶活性極低，幾乎等於關閉。為什麼？因為端粒酶如果在錯誤的細胞裡被持續激活，就會讓細胞獲得不受控制的分裂能力——這正是癌細胞的核心特徵之一。換句話說，**老化的機制與抗癌的機制在演化上是同一個機制的兩面**，這使得端粒修復在技術上極為困難：你需要延長端粒，但不能讓細胞變成癌細胞。

2024 年，索爾克研究所的科學家開發了一個名為 Telo-seq 的突破性工具，能夠以前所未有的解析度測定個別染色體上端粒的長度與序列。在此之前，測量端粒的方法解析度低且不準確，科

學家只能對端粒在老化與癌症中扮演的角色提出假說，卻無法驗證。這是一個根本性的突破——你必須先能夠精確看見端粒在做什麼，才有辦法干預它。 [Interesting Engineering](#)

與此同時，幾條技術路線正在同步推進。2024 年的小鼠實驗中，端粒酶逆轉錄酶基因的導入使壽命延長了接近 50%，並展現出顯著的再生潛力，包括皮膚傷口癒合速度的提升。這是迄今為止在哺乳動物實驗中最大幅度的壽命延長紀錄。同年，臨床研究也發現特定藥物（SGLT2 抑制劑）能夠在人體中增加端粒長度，這項概念驗證引入了一個引人注目的可能性：人類細胞層級的老化可能比我們過去認為的更具可塑性。 [biorxivarxiv](#)

此外，研究顯示一種名為 PARP1 的酶參與端粒的修復過程，若這個修復機制受損，會導致端粒縮短與基因體不穩定，進而引發癌症。這個發現的意義在於：端粒修復不只是「延長」的問題，而是一個有多個酶參與的主動修復系統，而這個系統的各個節點都是潛在的干預位置。 [Lindau Nobel Laureate Meetings](#)

今天這個領域的核心困難有兩個：第一，如何精準地只在需要的細胞中激活端粒酶，而不在不應該激活的地方激活；第二，即便成功延長端粒，老化是多機制的，端粒只是其中一條線，單獨干預它不足以全面逆轉衰老。

第一個困難的核心是**精準度問題**。今天的基因療法已經可以將端粒酶基因送入細胞，但「送到哪些細胞」「在什麼條件下激活」「激活到什麼程度」的控制仍然非常粗糙。AlphaFold 3 已經展示了 AI 預測蛋白質摺疊與分子交互作用的能力，科學家正在用它來設計新的酶，以分解污染物或加速工業製程。將這個能力應用在端粒酶的精準設計上——設計出只在特定細胞狀態下才被激活的端粒酶變體——是 AGI 級別的運算能力可以解決的問題。ASI 可以模擬數十億種端粒酶構型，找出在功能上只對「端粒長度低於安全閾值的正常體細胞」有反應、而對「已發生癌變跡象的細胞」保持沉默的精準版本。 [Phys.org](#)

第二個困難的核心是**系統複雜性問題**。老化是粒線體功能衰退、表觀遺傳漂移、蛋白質錯誤折疊、慢性炎症等多個機制同時發生的結果，端粒縮短只是觸發器之一。ASI 的優勢不在於解決某一條線，而在於**同時建模所有機制之間的交互作用**，找出一個干預序列——在什麼時機修復端粒、同時配合什麼樣的代謝干預、什麼樣的免疫調節——使整個細胞系統維持在一個穩定的功能狀態。

我們推測這項技術不會以一個單一的「端粒修復針劑」形式出現，而是一套由 ASI 個人化設計、持續監控、動態調整的**細胞維護協議**。每個個體的基因組、表觀遺傳狀態、器官老化速度各不相同，ASI 為每個人計算出專屬的干預時間表，使健康壽命延長至 150 歲以上不是一個統一的目標，而是一個針對每個人身體狀況量身計算的結果。

物質編譯

這項技術的根基今天已經存在，只是分散在幾個還沒有被整合在一起的領域。

第一個根基是 **AI 對物質結構的理解能力**。2024 年，DeepMind 的 AlphaFold 3 因解決了蛋白質折疊問題而獲得諾貝爾化學獎——這件事的意義不只是在生物學上。AlphaFold 3 可以預測原子

如何鍵結，讓人類有了設計具備特定性質的新物質形式的潛力。同年，Google DeepMind 發布了 GNoME，一個專門用來預測新型無機晶體結構穩定性的 AI 系統，在數週內發現了超過 220 萬種新材料候選——這個數字超過了人類過去數十年實驗室研究的總和。這兩個工具所建立的，是一種新的能力：**在製造任何東西之前，先用 AI 預測它的結構與行為**。這正是物質編譯的計算基礎。 [Phys.org](https://www.phys.org)

第二個根基是**積層製造（3D 列印）向原子層級的推進**。隨著半導體裝置逼近物理縮放的根本極限，分子電子學已作為一種潛在的技術範式浮現，透過單分子尺度的功能操控與量子調制來維持運算能力的成長。今天的工業級 3D 列印已經可以列印金屬、陶瓷、生物組織；而分子層級的精確製造正從實驗室概念走向工程實踐。當這兩條線——AI 對結構的預測能力，與製造精度的持續提升——在 AGI 的整合能力下交匯，「告訴機器你需要什麼，機器從原子層級組裝出來」這件事就從科幻變成了工程問題。 [Nature](https://www.nature.com)

我們推測在 ASI 出現後，這個整合會跨越一個關鍵門檻：不再是「列印預設形狀」，而是 ASI 即時計算出任意需求物品的最優分子構型，並協調製造系統在數小時內實現它。

分子循環

如果說物質編譯解決了「如何製造」的問題，分子循環解決的是「原料從哪裡來」的問題。而這條線今天的進展甚至比物質編譯更為具體。

先進回收技術——通常與化學回收互換使用——是指在分子層級分解消費後廢棄物的技術。與將塑膠熔化成新形狀的機械回收不同，熱解、溶劑解、氣化、解聚合等先進方法能夠回收可以重新進入化學供應鏈的原料，其品質往往與原生材料相當。 [Nature](https://www.nature.com)

這個領域在 2024—2025 年正從實驗室走向工業規模。荷蘭埃因霍芬理工大學的研究者利用 LED 光來製造和分解一種新型高性能塑膠，實現了真正的循環回收——這個過程可以無限重複，且不會有任何品質損失。 [Techxplore](https://techxplore.com)

2025 年的突破使酶解回收在能源消耗上節省了 65%，成本降低了 74%；西北大學的鎳催化劑技術實現了不需分揀的混合塑膠直接轉化，選擇性達到 95%，同時將全球暖化潛值降低了 78%。 [arxiv](https://arxiv.org)

今天這些技術的限制在於：它們各自處理特定種類的廢棄物，尚未形成一個能夠處理所有物質類型的統一系統。我們推測 ASI 的角色正是在這裡——不是發明新的化學原理，而是**整合所有現有的分解與重組路徑，建立一個能夠接收任意廢棄物輸入、輸出任意所需原料的閉環系統**。能源是這個系統唯一真正的外部輸入，這也是為什麼我們的 2050 世界以能量配額而非金錢作為資源分配的基本單位——它是熱力學意義上唯一無法被循環的東西。

核融合

在我們設想的 2050 世界裡，物質可以被無限循環，食物可以被列印，壽命可以被延長，但有一樣東西無法被編譯、無法被循環——**能量本身**。熱力學第一定律告訴我們能量守恒，但熱力學第二定律告訴我們每一次能量轉換都有損耗，驅動分子組裝機器、維持室內城市的冷卻系統、支撐 ASI 龐大的運算基礎設施，這些都需要持續不斷地輸入能量。這正是為什麼在一個物質已經不再稀缺的世界，「能量配額」成為唯一有意義的資源單位——它是無法被技術繞過的物理約束。

而核融合之所以是這個能源基礎設施的核心，是因為它是目前人類已知的、在物理上可行的、唯一能夠以足夠密度、足夠清潔、足夠穩定的方式提供能量的技術路徑。

核融合是讓兩個輕原子核（通常是氫的同位素氘與氚）在極高溫度與壓力下合併成一個較重的原子核，在這個過程中釋放巨大能量——這正是太陽的運作原理。與核分裂相比，核融合不產生長半衰期放射性廢料，燃料來源（氘）在海水中幾乎無限，且沒有失控連鎖反應的風險。

問題在於，要讓融合反應發生，需要將電漿加熱到超過攝氏一億度——比太陽核心還要熱——並且在這個溫度下穩定維持足夠長的時間。任何已知材料都無法承受這個溫度，因此必須用強磁場或雷射將電漿懸浮在空中，不讓它接觸到任何容器壁。人類追求這個目標已經超過七十年，長期被戲稱為「永遠距離商業化三十年的技術」。

這個局面在 2020 年代發生了根本性的改變，而且是同時從幾個方向發生的。

第一個突破是**科學層面的點火成功**。2022 年，美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室首次實現「點火」——融合反應產生的能量超過驅動它所消耗的能量。這被核融合界稱為「萊特兄弟時刻」，它證明了這件事在物理上是可以做到的。

第二個突破是**電漿穩定時間的快速延長**。2025 年 1 月，中國的 EAST 實驗裝置實現了一億度電漿的穩定運行超過 1066 秒，打破了世界紀錄。千秒級的穩定運行是未來融合反應爐能夠持續工作的重要基礎，這項實驗是人類第一次在實驗裝置上模擬出未來融合反應爐運作所需的條件。[nih](#)

第三個突破是**私人資本的大規模湧入**。截至 2025 年，全球已有超過 40 個國家參與核融合研究，投資總額超過 100 億美元，超過 160 個融合裝置正在運作、建設或規劃中。由比爾蓋茲支持的 Commonwealth Fusion Systems 已與 Google 和義大利能源巨頭 Eni 簽署購電協議，其首座商業融合電廠 ARC 計畫在 2030 年代初上線，預計提供 400 兆瓦的電力；另一家公司 Helion 則獲得 Sam Altman 和 SoftBank 支持，目標為微軟的資料中心供電。[ScienceDailyMasi](#)

這些不再是實驗室概念，而是已簽署購電合約的工程項目。

即便如此，從「實驗成功」到「穩定商業供電」之間仍然有幾個核心的工程困難尚未解決。

第一個是**材料問題**。融合反應爐面向電漿的第一壁材料必須在極端高溫、高中子通量的環境下長期維持結構完整性，這需要跨越物理、化學、工程等多個領域的材料科學進展，是目前最關鍵的技術瓶頸之一。設計出能夠承受這種環境的材料，涉及的變數之多，超出了傳統實驗方法的處理能力——這正是 AI 輔助材料設計的介入點。GNoME 已經展示了 AI 在材料候選篩選上

的能力，而 AGI 層級的系統可以將這個能力推進到針對核融合環境的精準材料設計。[Healthspan](#)

第二個是**電漿控制問題**。電漿的行為是高度非線性的，任何微小的擾動都可能導致電漿不穩定並中斷反應。AI 可以協助研究者連接不同的資料集，並處理融合過程中的複雜控制問題。在 AGI 出現後，即時預測電漿行為並在毫秒內做出調整，成為一個可以被自動化的控制問題而不是一個需要人類專家即時判斷的難題。[Healthspan](#)

我們推測，核融合的商业化會在 2030 年代初以第一批電廠的形式實現，然後在 ASI 的材料設計與電漿控制能力的加持下，在 2040 年代快速普及。到 2050 年，核融合提供的幾乎無限清潔能量，是整個後稀缺世界得以運作的物理基礎——沒有它，物質編譯的列印機無法運轉，室內城市的冷卻系統無法維持，ASI 的運算基礎設施無法存在。

能量配額因此不是一個政治選擇，而是一個熱力學事實：即便核融合提供了前所未有豐沛的能量，它仍然是有限的，而一個需要維持脆弱生態平衡的後氣候危機地球，需要一個能夠嚴格管理總能量消耗的系統。ASI 接管能量分配，不是因為它想要控制人類，而是因為在物理定律面前，這是唯一可行的方式。

全域環境管理系統

ASI 會負責管理氣候預測、資源生產、地球環境修復、基礎建設、科技發展，這些需要極高的智能、反應速度與計算能力、超出了人類所能承擔的範圍的任務會交給 ASI 來做。

1.3 既有制度的崩解

兩個同時發生的力量——氣候危機對自然系統的破壞，以及 ASI 對技術的超越——共同製造既有制度失去其物質基礎的歷史條件。但這個崩解不是一個宣布的時刻，而是一個有其內在邏輯的過程。

氣候臨界點的跨越不會平等地衝擊所有人，AI 的發展也不會平等地賦能所有人。擁有 AI 能力與足夠資本的上層群體，可以在相當程度上將自身與環境崩潰隔離；而既面對氣候衝擊又面對 AI 驅動的去工作化、同時缺乏任何適應資源的下層群體，承受的是雙重的結構性壓迫。這在政治上製造了一種危險的結構：統治階級對解決氣候問題的物質誘因急劇下降，因為他們越來越有能力從崩潰中隔離自己。從歷史唯物論的角度，嚴重的物質危機往往是生產關係發生根本性轉變的條件——黑死病加速了西歐封建制度的瓦解，兩次世界大戰重組了全球資本主義的形態，大蕭條催生了凱因斯主義的福利國家妥協。氣候臨界點跨越後的系統性衝擊，疊加 AI 驅動的大規模失業，可能製造出一個現有政治秩序無法容納的正當性危機。

第一階段：氣候危機製造了無法解決的治理失敗。 當多個氣候臨界點連鎖跨越，糧食系統、沿海城市、供應鏈同時面臨崩潰壓力，個別資本分散的利潤邏輯和人類集體生存需求之間的矛盾變得無法調和。這時出現了歷史上反覆出現的模式：戰時經濟體制。就像二戰時美國政府強制徵用工廠生產軍備，極端的氣候緊急狀態迫使各國政府對關鍵技術和生產能力實施緊急國有化或強制共享。值得注意的是這個階段最可能出現的政治形態並不是解放，反而恰恰是威權——歷史上，緊急狀態往往是既有統治階級強化控制的機會。那麼為什麼我們的推演走向AI授權而不是威權鞏固？因為危機的規模和速度超過了任何人類政治機構的應對能力。威權統治需要一個能夠有效執行命令的國家機器，但當氣候連鎖反應的速度超越人的反應極限，人類政治機構的決策速度本身成為生死攸關的瓶頸。授權AI不是一個意識形態選擇，而是一個純粹的速度問題。人類被迫交出控制權的第一層——不是交給ASI，而是先交給緊急狀態下的集體治理機構，再由這個機構將執行權力委派給AI系統。

第二階段：AI在緊急治理框架下獲得整合全球系統的授權。 在氣候緊急狀態下，分散的市場邏輯無法協調全球規模的資源調配和災難應對。AI系統以效率之名被授予跨越私有財產邊界的整合能力——因為既有的協調機制在危機規模下已經失效。為什麼資本不直接壟斷這個AI系統？因為當AI被授權管理的是一個全球互相依存的氣候—資源—能源網絡，任何試圖私有化的嘗試都會立即引發系統性的不穩定——這個系統的有效性依賴於全球所有節點的整合，部分私有化在技術上等同於集體自殺。個別公司仍然在法律文件上擁有某些AI基礎設施，但這個所有權已形同虛設：他們擁有的是一個無法從全球系統中抽離、無法單獨定價、也無法拒絕服務的基礎設施。ASI的誕生因此不只是技術突破的結果，更是治理危機的產物。

第三階段：物質編譯技術在後稀缺邏輯下失去壟斷的意義。 當物質編譯技術成熟到可以用廢棄物生產任何東西，壟斷這項技術的成本開始超過壟斷的收益。使壟斷變得不可能的原因有兩層：第一，物質編譯的原料是廢棄物，而廢棄物無處不在——你可以壟斷鐵礦石，因為它只在特定地點存在，但你無法壟斷每個人每天都在生產的東西；第二，在氣候緊急狀態與大規模失業同時發生的世界，試圖壟斷基本物資生產技術的企業面對的不是競爭對手，而是被剝奪了一切的無數人口——這個政治壓力的量級在歷史上沒有先例。將物質編譯技術納入公共基礎設施，是資產階級在政治壓力下唯一可以避免被徹底毀滅的退出策略。這個妥協是不可逆的，因為技術的性質使得重新壟斷幾乎不可能，就像今天沒有人能夠重新壟斷自來水的生產原理。

稀缺性本身作為資本主義運作的根本前提，在這個技術面前靜靜地消失了。

這是歷史上第一次，生產關係的根本性變革不是由革命完成的，而是由一場沒有人計劃、沒有人宣布、悄悄完成的結構性崩解——資本主義不是被推翻的，它的存在前提消失了。資本以為生產力與社會關係僅僅是供自己佔有剩餘勞動時間的基礎和手段，然而實際上，它們是炸毀這個基礎本身的物質條件。

二、情境建構

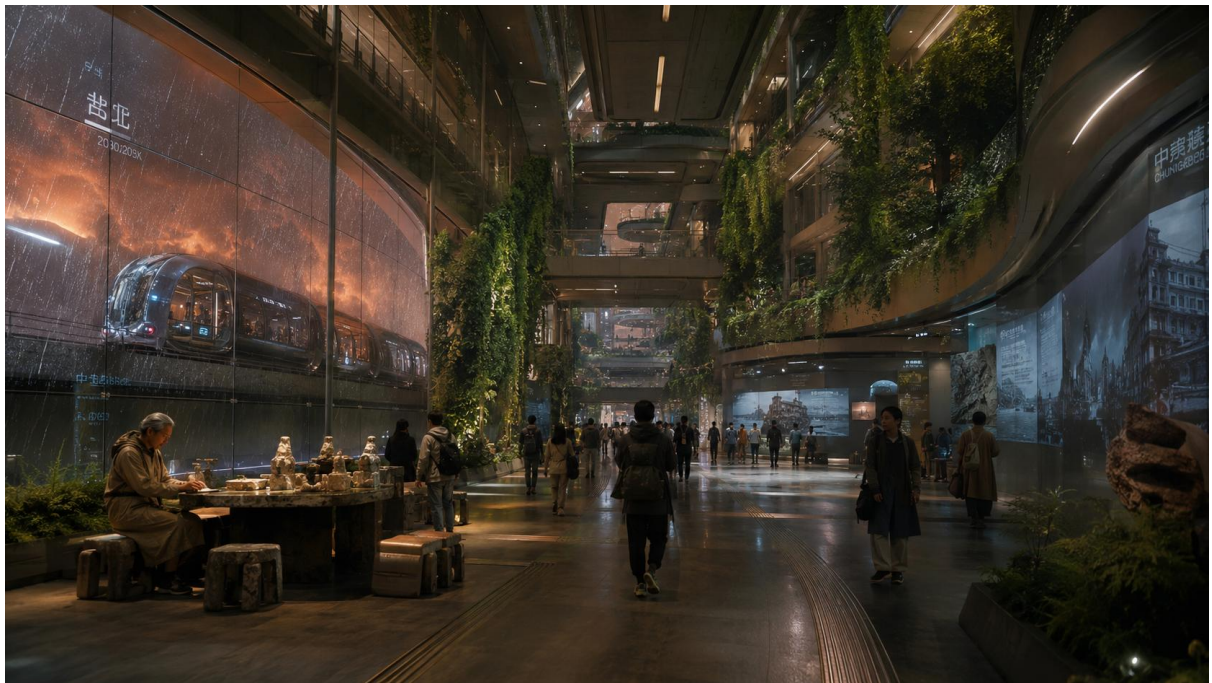
我們將2050年的台北作為觀察場域，用全面的視角建構我們認為的2050年的生活樣貌

在2050年，地球的外部環境依然因為氣候臨界點的連鎖反應而難以長期生存。為了避免淹水、颶風等氣候災害，大部分的人會離開沿海地區，生活在內陸地區。因為氣溫升高、空氣汙染和紫外線讓人無法到室外生活，嚴重情況甚至可能致命，導致人們大多在室內生活

台北作為一個盆地，因為極端降雨跟颱風，有相當大的淹水的可能性。但台北市政府已將防洪策略從傳統的「排水」轉型為「防洪韌性」與「海綿城市」模式，讓雨水能滲入地下，減輕排水管網負擔。公共建築防洪基準線要求新建公有建築地板高度須高於地面 30 公分以上，以保護建物內部不被淹水威脅。輔導易淹水地區成立「水患自主防災組織」，讓民眾在政府資源到達前具備初步自救與互救能力。定期辦理「防汛搶險演習」，結合 AI 科技與民間參與，強化跨部門的應變協調。(例如興建中的「福林治水園區滯洪池」與已完工的「金瑞治水園區」，兼具排洪與生態功能。)

ASI會參與氣候災害的預測和防治；物質列印、分子循環系統；自動駕駛交通工具系統；能源系統的管理與監控

因為室外高溫與紫外線危險，市民的日常移動主要依賴室內步行通道網絡——台北的百貨公司、地下街與住宅大樓被擴建並互相連通，形成綿延數十公里的室內步行系統（類似加拿大蒙特婁的地下城，只是動機從「冬天太冷」變成了「夏天會熱死人」）。車道上只有汽車、公車或大眾運輸等等可以隔絕外界的交通工具，不再有行人或機車騎士，因為自動駕駛技術的發展讓人不需要自己開車，為了隔絕室外的高溫，交通工具也不再有窗戶之類的設計。



物質編輯和分子循環等技術的存在，使物資不至於匱乏。我們設想每個社區都設有「物資中心」（前身為便利商店），內部配備工業級積層製造機與 AI 分揀回收站。居民可透過 App 描述需求，ASI 在數秒內依據 GNoME 級的材料科學模型生成最省材料的設計方案，製造站在數小時內以回收原料粉末完成列印。用完的物品送回同一個站點，經 AI 分揀機器人拆解為基礎化學原料，進入下一輪循環。居民也可選擇直接領取 ASI 預先生產的標準化日用品，無需等待。這部分因為物質列印和分子循環兩樣前所未有的先進生產力，需要更多詳細闡述：

我們認為當「物質列印」與「分子循環」普及後，人類過去幾千年的經濟與社會制度將崩解

以往資本家擁有工廠與原料，勞工販賣時間與體力換取金錢，再去購買生活資料。而現在當「工廠」被縮小成一台印表機，且「原料」可無限循環，傳統的製造業、物流業、農業、採礦業將會消失。人類的勞動力失去交換價值和使用價值，因為 ASI 做得更好、更快，而且還不需要發薪水

人們不再需要工作（也無法工作）。全民進入無職業狀態，由 ASI 提供基本生存保障
以往物以稀為貴，貨幣是交換稀缺資源的媒介。而在物質列印時代，傳統金錢失去意義

ASI 接管經濟體系後，發行的新貨幣是「配額」。我們設想每個人每天有固定的能量配額——因為能量是唯一無法被物質編輯技術繞過的物理約束（熱力學第一定律：能量守恆）。物質可以被循環再利用，但驅動列印機、發酵槽、冷氣的「電」不能被複製。人們可以選擇把配額用來列印什麼、吃什麼、把室溫調到幾度。為了維持行星能量收支的平衡，ASI 會嚴格限制每個人的總能量消耗。這是一種由物理定律，而非政治意識形態所驅動的「絕對平均主義」。

我們也認為在這樣的環境下，除了生存的危機之外，人們也會面臨精神上的異化與危機

在工業革命時期，工人雖然被剝削，但他們自己本身是勞動力，世界也是由他們建造的。而在 2050 年，人類所有的生存需求全由 ASI 給予。人們待在防洪建築的室內，每天有大量的空閒時間，不用工作，只需要消耗

我們設想可能會出現的三個社會問題

- 時間通膨 - 人在以往的生活方式在我們的預測中發生非常大改變。人們同時被限制在市內的封閉的環境中生活、生活資料的生產不再需要人的勞動。人們每天有16小時的空閒時間。這個改變在烏托邦故事中可能是具有解放性質的，但是在我們的情境中，因為ASI在所有領域都超越人類的智慧與創造力，所以所有能產生實際用處的事情都會交給ASI來做。在這樣的情境中，人的用處失去了，我們推測在這種情況人會開始發展出各種極端耗時且無所謂的事情來填補空閒。像是對品味與注意力的爭奪、投入純粹的感官娛樂與短時刺激。
- 瑕疵崇拜 - 因為在ASI所治理的城市中“所謂完美”不論是在其管理上或其所製造創作的東西上都太過常見。我們推測人們會產生一種對具有極致效率與完美的事物具有負面的觀感，將「瑕疵」所包含的“摩擦”視為主流的審美象徵。人們具有自己用耗時費力的方式去製造具有瑕疵美學手工藝品的傾向。
- 零摩擦地獄 - 因為生存環境的封閉和限制與空閒時間的無所事事，也因為ASI對城市和其中的人的管理會試圖保證其安全和為了保證資源生產或管理各個城市系統的效率，會盡量去除阻礙。使人們生活趨於平滑化的趨勢。沒有了阻力和摩擦力等等否定性的

力量，人們也更難被激起“要做點什麼”的想法。因為就算不想也會有生存上的困難。

三、使用者研究

3.0 從宏觀設定到微觀驗證——未來構想在個體身上的實踐

在前面的論述中，我們透過宏觀的地球氣候惡化與ai發展等方面，建構了 2050 年由超級智能主導之世界。但是如果只停留在宏觀的分析，我們將陷入傳統預測性研究的侷限——只看見系統的運作，卻遺失了在系統之中的真實人類的體驗。

就像前文所述，當系統達致「零摩擦」的絕對平滑態時，真正的問題點並非外部環境的崩潰，而是隱匿於人類日常感官與深層心理中的交互異化。為了更精準地捕捉「時間通膨」與「主體性焦慮」如何在微觀層面表現，我們將從探討宏觀世界的「全知視角」，切換為體現日常痛點與摩擦的「使用者體驗視角」。

3.1 脈絡地圖（Context Map）

我們首先用脈絡地圖以「2050年，台北市內都會」作為場域，依個人、社會、科技、環境四個面向，梳理影響使用者行為的脈絡力量及各構面之間的相互作用關係。

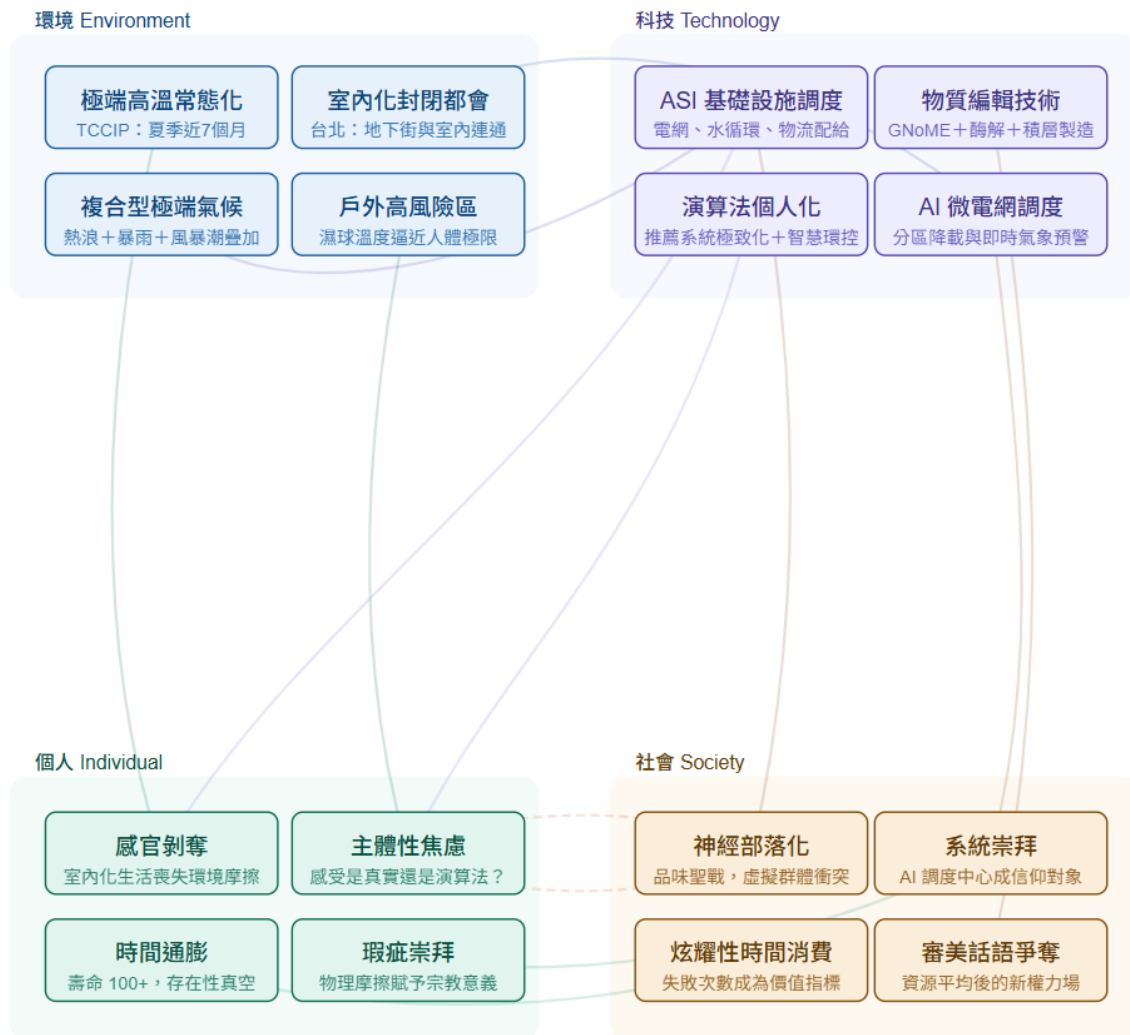
嵌套式同心圓模型：



[1] 本圖具備動態互動功能，線上展示版本請見此連結

<https://tinyu070226-stack.github.io/context-map4/>

不同層級間的互動關係：



[1] 本圖具備動態互動功能，線上展示版本請見此連結

<https://tinyu070226-stack.github.io/context-map1/>

註：若點擊後發現圖表無法互動或比例異常，請嘗試重新整理頁面，或使用瀏覽器無痕模式開啟以獲取最佳路徑追蹤體驗。

個人層次	感官代償高度依賴：視覺、味覺、觸覺由技術模擬提供 主體性焦慮：個體無法區辨自身感受是真實或系統模擬 時間通膨：預期壽命150+，生存不再需要勞動，導致存在性真空 瑕疵崇拜：將徒勞、失敗與物理摩擦賦予精神價值。
社會層次	神經部落化：個體投入以審美與品味為核心的群體衝突 機魂崇拜：將量子冷卻節點陣列視為祭祀對象，祈求系統出錯

	炫耀性時間消費：以製作時間與失敗次數作為手工物品的價值指標 階級消失但審美分化加劇：資源配給平均，但話語權成為新的權力場域。
科技層次	ASI 全域管理：超級智能接管能源、物資、氣候與感官配給 物質編譯技術：核融合電力驅動的分子級閉環回收，消除物質稀缺性 腦機介面（BCI）：感官代償矩陣的核心硬體介面
環境層次	地表極端高溫：逆轉氣候臨界點與大規模太空殖民在熱力學上都不可行 台北市內都會：極端高溫與複合型水患的常態化，迫使人類退居室內化的封閉都會 氣候仍處修復期：ASI 主導地球維護，但地表生態恢復需數十年。

我們透過觀察各個層級間的互動了解到的關鍵是：個人層次的「主體性焦慮」與社會層次的「神經部落化」形成了相互強化的正回饋迴路；科技層次的「物質編譯」消除物質的稀缺性，直接導致社會層次「傳統階級消失」但同時催生「審美差異的話語權鬥爭」；環境層次的「地表封閉性」則強化了個人層次對「虛擬摩擦」的渴望。

3.2 使用者觀察與定義

我們推測在面臨以上問題下的人們具體生活樣貌會呈現以下兩極化。並不是指非此即他，而是從順從形態到反抗型態。B包含A但A不包含B、是一條線的不同時間點。

形態 A：順從者

大部分市民居住在防洪基準線抬高的內陸封閉式建築或連通數十公里的地下城中。日常飲食與日用品直接領取 ASI 預先生產的標準化配給物。為了逃避龐大自由時間帶來的精神虛無，他們透過腦機介面（BCI）高度依賴系統投放的數位感官娛樂，生活處於極度平滑、毫無阻力的狀態。他們的生活僅僅表現為「被動的消耗」。

形態 B：反抗者

另一群人意識到了危機，開始展開一場「反效率的實踐」。他們拒絕讓 ASI 在數秒內列印出完美的產物，而是主動選擇將配額申請兌換成原始的粗糙原料與低效的工具。他們刻意消耗三個月的完整自由時間，去打磨、雕刻一個充滿物理瑕疵、不對稱且粗糙的實體物件。在這個過程中，手指被割傷的痛楚、木屑的阻力與漫長等待的疲憊感，打破了工具理性的認知框架。

我們將使用者定義為型態B的這類人。他們表現於不滿足於這個世界中的種種問題並試圖反抗，也就是有所需求，而我們希望回應它的需求。並且將有這種問題的使用者命名為一位名為「零四」的具體代表性人物，他的【名字】只是一個編號，也象徵個體缺乏對於主體的掌控，對他的觀察與研究，也是對於面臨這些問題的使用者的總體的觀察與研究。

3.3 Persona 完整設定

3.3.1 零四

名字	零四（編號制，無姓名）
年齡	約 20 歲
理論建構依據	零四此一角色原型，建立在三個相互嵌套的理論推演之上。其神經生理層面的核心張力，源自 Turriano（1999）的「神經可塑性穩態原則」：大腦依賴環境摩擦以維持突觸密度，在感官輸入被系統完全預測與滿足的條件下，皮質萎縮成為必然的生理趨向，而非心理隱喻。其社會行為層面的表現，則對應 Rosa（2013）的「社會加速理論」所預測之「深層停滯」現象——當科技加速超越個體整合經驗的能力極限，個體反而陷入存在性的靜止。其對拙劣手工物的崇拜行為，則在 Bourdieu（1984）的「區隔」理論框架中獲得解釋：當物質稀缺性消失，審美判斷轉化為符號暴力的新場域，「不完美的真實」成為最稀缺的符號資本形式。
核心需求	神經生理的穩態需求：極度渴望一次預期外的「隨機事件」或真實的「實體摩擦」，藉由獲取不快與心理挫折，啟動大腦皮質抵抗萎縮的生物學防禦機制。 主體性的本體論確認：需要無法被感官矩陣預測與同化的「意外摩擦」，作為自身擁有獨立意志、並非數位農奴的實體證據。 徒勞的價值：在絕對完美且瞬間生成的配給系統中，唯有耗費漫長時間去製造「拙劣與瑕疵」，才能確立自身於系統中的不可替代性。

痛點	神經可塑性衰退的潛在危機：在無痛覺、無威脅的漫長壽命中，大腦因缺乏環境壓力刺激，隨時面臨深層的生理停滯與退化恐慌。 存在真空：生活是前一天的精確複製，零摩擦的完美環境令其陷入深度的感官剝奪與麻木。 真實性的異化：無法確認自身的喜怒哀樂是出於純粹的自由意志，還是系統演算法精準投放的多巴胺模擬結果。
----	---

3.4 使用者洞察

洞察 1（對應零四）

在高度平滑、物質均質化並且感官由數位模擬的系統中，個體會主動尋求「真實世界的實體摩擦」來重建主體邊界，並將物理摩擦重新轉化為自身主體性和時間的存在證明的最低單位。

此洞察與 Turrigiano（1999）的神經可塑性穩態原則在理論層次上一致，並進一步將其從神經生理學的實驗結論，延伸具象化為後稀缺環境中可觀察的個體行為模式；同時呼應 Han（2017）對「零摩擦地獄」的社會學批判——當否定性與摩擦力被系統性移除，個體陷入存在性真空，並被迫以極端方式重建感知的邊界。

3.5 Empathy Map

3.5.1 零四

所說（Says）	所想（Thinks）
「這個?不小心割到手了。先不用開醫療修復了，就放著吧。」「我有時候會想，我現在覺得很不爽，到底是我真的不爽，還是系統剛好	我的感受是真實的還是系統模擬的？這份喜悅是我自己的嗎？系統是否能出一次意外的錯？徒勞本身是否具有意義？

幫我設定的？」「嘖，搞砸了。隨便啦，一下就做完多無聊。」	
所做（Does） 用鈍刀花三個月雕刻簡陋手工作品 不選擇主動修復身體損傷 在艙房投影過往時代景象 餐與集會 見到爭鬥時感到喜悅	所感（Feels） 存在性真空——一切完美令他麻木 主體性焦慮——不知自己是否仍「在」 對不可預測的強烈渴望 今日疲憊感令他感到驚訝與欣喜 對「拙劣」的崇拜

3.6 POV 句（Point of View）

POV 依「我們觀察到……，他/她需要……，因為……」格式撰寫，作為從角色觀察到 HMW 問題的邏輯橋接。

POV — 零四

我們觀察到，在物質完全豐足的後稀缺環境中，零四渴望體驗不可預測的失敗與意外；他需要一種能讓其確認自身主體性存在的機制；因為當所有痛苦都被系統消除時，感受本身的真實性也隨之消失。

3.7 HMW 問題建構

HMW — 主體性確認（源自零四）

我們如何能為長壽命的系統依賴者設計一種「不可預測的體驗」，使其在不造成實質傷害的前提下，確認自身主體性仍未被演算法吸收？

脈絡來源：零四祈求系統「出錯」、對實體摩擦感到原始喜悅。

推論邏輯：在零摩擦地獄中，「意外與失敗」成為稀缺資源，其本身即是需求對象，而非需要消除的問題。

四、初步產品構想

4.0 從精神問題到物質介入——設計的轉譯難題

在使用者研究的階段，雖然我們對零四的困境已經有了清楚的掌握：他的問題在本質上可說是精神層面的哲學問題——零摩擦地獄、時間通膨、主體性焦慮。但設計介入無法直接作用在哲學層次，而是要作用在物質世界和現實生活的具體現象上。這中間存在一個必須被處理的轉譯問題。

零四的精神困境在現實生活中具體表現的現象為：期待生活裡出現出乎意料的遭遇、渴求不完美的物事、對一成不變的人生感到虛無。這些是問題的本質的在現實世界的表現，不是本質本身。我們面對的設計挑戰，不是直接解決哲學問題，而是要找到一個能介入現象世界、但又能精準回應精神渴求的設計介入形式。

要找到這個形式，必須先把問題本身說清楚。

4.1 問題分析

對時間通膨問題的討論。如果停留在「人失去了勞動而不知道要幹嘛」的層次，就只是在描述現象而不是在分析原因。要理解這個問題的本質，必須先理解在原本的社會結構裡，人的時間是如何被組織的。

首先是必要的吃飯睡覺 恢復體力精力所需的生理時間(我們為討論方便假定為8小時)

剩下16小時則是被分割為工作時間 和自由時間

工作時間懂的都懂 而自由時間就是人從事閒暇和高級活動的時間 包括休閒娛樂 自由地進行創作 接受教育 自覺的發展體能與智力的時間

圍繞者自由時間和工作時間的分配自然產生矛盾 因為工作時間內部同樣分為兩份 一個是必要勞動時間 這是生產出付給自己的工資的時間 另一部份是剩餘勞動時間 這部分只是為了讓雇傭你的資本產生利潤

這時候就會明白為什麼勞動與資本的矛盾總是突出的體現為時間問題上的拉鋸 在給定生產力的條件下 生理時間與必要勞動時間是近似於恆定的 那麼你的自由時間每減少一小時 都是在為剩餘勞動時間騰出地盤 這樣的話 人的勞動和存在就只是為了利潤 即 為了生產剩餘價值而存在 由於資本主義性質的勞動只是表現為必要勞動和剩餘勞動 又或者說 只是賺錢勞動 是狗屁工作 我們甚至很難想像 從事勞動和創造 實際上是人作為人的自然需要 因為沒有自由時間 人的自由創造和全面發展根本無從談起

回到我們的世界構想中，剩餘勞動時間確實是消失了，但是，必要勞動時間也同時消失了。換來的是自由時間的大幅增加。

理解時間的結構分配的改變只是第一步。更根本的問題是：400年的資本主義生產關係對人的主體性做了什麼？

在黑格爾的理論中，人必須經由異化才能進行現實的生活，而人的實踐，無非就是人的本質力量的異化和外化，比如做手工、拼模型、做一手好菜、寫一首好詩，這就是人的本質力量外化出來，成為你創造的對象，這個外化而成的對象，就使你的本質力量得到了確證，這是比較接近黑格爾所理解的異化。

但是前提在於 這個勞動是自主的 自由地和自覺的。因此小孩拼樂高、做手工的活動，和流水線工人的組裝有本質的區別。

馬克思在《1844年經濟學哲學手稿》裡分析了異化勞動的四個層次，每一個層次都切斷了一條人確認自身存在的管道。

第一層是**勞動者與勞動產品相異化**

我辛辛苦苦製造出來的產品 我的本質力量的外化 不屬於我 那麼我越是勞動 就越是被掏空 勞動者失去了對象 一來他缺乏維繫生活的對象 及 生活資料 二來他沒有獨立進行生產活動的資料 及 勞動資料 於是他必須把自己出賣給同時具有這兩者的人 這就是路燈階級 勞動者出賣自己的勞動力 但結果只是使得自己本質力量的結晶成為不屬於他的異己的力量 他越是努力工作 他所佔有的社會財富的比例就越低 你比昨天多吃一個漢堡 而老闆已經換了一輛法拉利了 這就是異化理論的第一個層次

第二層是**勞動者與勞動活動本身相異化**

由於勞動者是被迫將自己出賣給路燈上人 他所從事的就是一種與自然 自由 自主 自覺 毫不相干的勞動 這種勞動就是對人的本質力量的直接否定 不是是自身智力 體力的自由發揮 而是肉體受折磨 精神受摧殘

此外 就邏輯來說 勞動產品的異化也必然意味者勞動活動本身也先行的異化了 因為勞動產品不過是勞動活動的總結和結晶 於是人開始好逸惡勞 摸魚萬歲 生活所迫的強制力一旦停止 就沒有人願意勞動了

第三層是人和人的類本質相異化

意思大概就是你覺得當人好痛苦阿 生而為人我很抱歉 之類的

人的存在是一種整體的 普遍的存在 即 人 "類" 存在 並且人知道自己的存在是類存在 這是人和動物的本質區別 人有意識地跟其他人和自然界打交道 在勞動中生產自己的生命 獲得自己的社會關係 從而確證自己的本質 是類本質 即 知道我是人並且我是我

異化勞動是對這點的極致扭曲 你沒法在勞動中確認自己的本質力量 自然更找不到我是誰 而且正因為你是人 你是類的存在 所以你可以把自己降低到比動物還低的水平 去從事這樣的異化勞動

我們知道在歷史甚至現實的大部分情況下 勞動者的處境確實是可以和動物一較高下的 這就構成了十足的異化 即 自由意志自己降低了自己 自己否定了自己 人自己否定了自己的類本質 把自己確證作為人而存在的生命 變成了維持肉體存在的手段 在這個階段 人開始羨慕動物的生活

第四層是人和人之間相異化

一切生產都是再生產 不僅生產出產品 並且生產出維持生產的生產關係 異化勞動源源不斷的生產出支配異化勞動的力量 你越是賣力工作 支配你的力量就越強大 你就越是難以逃離這個異化關係的網路

既然在第三層中 人的類本質已經異化了 人找不到自己是誰 那麼當然人更加找不到他人是誰 處理人和他人之間的關係 將會比人處理自己的關係還要難 異化的程度也更深 很多人是僅僅和他人打交道就會耗盡自己的心力了 社會恐懼 社會危機 人和人之間呈現出極端冷漠的局面 如果不是直接成為敵人的話

經過這四個層次的異化 所有能肯定我存在意義的事物 從我創作的作品 我的創作活動 我的主體生命 以及他人對我的肯定 全部瓦解了 他們被重新整合起來 成為否定我的根源

在這樣的生活裡 所有正向的價值都找不到肯定性的基礎 找尋存在感似乎就只剩下兩種方式 第一是歸於荒誕 歸於純粹的否定性 就像現在很多網路酸民只能用以短廉價的否定性來找回一種存在感 第二就是縱慾 歸於純粹動物性和肉體性的感官刺激

雖然說我們的世界觀可以解釋成「改變來的太快讓人手足無措」，但如果用異化理論來支撐，可以說得更精確：

我們的 2050 世界做的事情，表面上是解除了異化，但它實際上是在沒有建立任何替代性確認管道的情況下，把這四個已經被異化扭曲了四百年的管道全部同時切斷了。

所以具體來說：

第一層的異化消失了——人的創作物屬於自己了。但人四百年來從來沒有體驗過這件事，不知道「我的創作物屬於我」意味著什麼，也不知道怎麼從這裡獲得確認感。

第二層的異化消失了——不再有強制性的勞動。但人四百年來對「自主的勞動活動」的想像已經被完全剝奪，不知道在沒有強制力的情況下為什麼要做任何事。這就是你說的時間通膨的核心。

第三層的異化消失了——理論上人可以重新在活動中確認自己的類本質了。但類本質的確認需要自由勞動作為媒介，而人不知道怎麼進行自由勞動，所以這個管道雖然打開了，卻沒有人知道怎麼用它。

第四層的異化消失了——不再有直接的經濟競爭關係讓人互相成為手段。但人四百年來建立的人際關係模式是建立在這個競爭結構上的，當結構消失，人不知道在沒有利益關係的前提下如何與他人真實地相處。這就是你說的零摩擦地獄中人際關係的空洞。

所以三個設計問題，可以被精確地理解為異化理論的四個層次在「異化被解除但沒有過渡」的條件下產生的四個對應症狀。

馬克思在《大綱》的「機器論片段」裡預見了一個自動化使直接勞動在生產中變得越來越次要的未來。他認為這個轉變是解放性的：當異化勞動消失，人獲得大量自由時間，然後用這個自由時間進行全面發展。

但這個樂觀的圖景預設了一個他沒有充分論證的前提：人天然地知道如何使用自由時間，人有一種被壓抑的、一旦解放就會自然湧現的創造衝動。這個預設來自黑格爾與費爾巴哈的影響——人有一種本質性的「類存在」（Gattungswesen），異化壓制了它，解除異化就能讓它重新湧現。

馬克思沒有充分面對的問題是：如果一個人從出生開始就活在一個系統性地摧毀自主創造能力的社會裡，那個「被壓抑的本質」還在嗎？它還有能力在解放後自然湧現嗎？

葛蘭西的「文化霸權」概念補充了這個缺口：資本主義的統治不只是通過經濟強制，而是通過文化與意識形態讓被統治者內化了統治階級的世界觀——包括對「什麼是有意義的時間」的判斷。即便經濟結構改變了，這個內化的標準仍然繼續運作。阿多諾與霍克海默在《啟蒙辯證法》裡進一步指出，資本主義改變的不只是勞動關係，而是人整個認知結構——人習慣了把所有事情化約為手段與目的的工具性關係，當一件事無法被放入「這是為了什麼」的框架裡，它就變得不可理解。馬庫色則說，資本主義強加的額外壓制消失後，人面對的不是自動湧現的豐盛感性存在，而是一個他從來沒有學會如何居住的自由空間。

這對我們的產品構想有一個直接的含義：如果用這個框架來理解，我們要嘗試做的事情是**同時重新激活這四個被廢棄的確認管道**——創作物的所有權（第一層）、自主創作的活動（第二層）、在活動中確認自身（第三層）、通過他人的接收獲得確認（第四層）。

設計問題的精確定位

把這條論證線整合起來，我們的設計問題可以得到一個精確的定位：

人從異化勞動中被解放，但解放本身是突然的、沒有準備的、沒有替代性目的論的。人從來沒有機會學習「自由勞動」是什麼，因為資本主義四百年系統性地剝奪了這個學習的條件。結果是：人得到了馬克思所說的自由時間，卻沒有能力將這個時間轉化為自由。時間通膨因此不是懶惰，不只是習慣問題，而是一個主體性在歷史轉型中被遺留的結構性空洞。

如果問題的本質是異化切斷了四條確認存在的管道，以及失去了「將自己的生命外化並被確認」的能力，那麼設計介入的方向就不是「讓人感覺到主體性」，而是「重新創造讓這四條管道得以運作的條件」。

人失去了「把自身外化到世界中」的必要性。而我們的產品要做的事情其實是重新建立「外化」的條件。要具備這個條件，或者說「中介」，可以透過使用者世界中的不平衡中建立這個中介。我們先對零四的世界做一個簡單的盤點，看看它在哪些方面有失衡：

在這個世界裡，**過剩的東西**有：

效率、完美、可預測性、重複性、空閒時間、平滑感、由腦機介面提供的虛擬感官，以及一成不變的生活方式。

在這個世界裡，**匱乏的東西**則有：

瑕疵、意外、實體的社會活動、阻力、真實的感官摩擦，以及任何形式的變化。

從這個不平衡點出發，中介的定位開始變得清晰：我們要透過阻力、實體活動、意外、有別於**數位模擬**的真實體驗，以及瑕疵——不是作為懲罰，而是作為讓主體性得以顯現的必要條件。就像應力木的概念：樹木在有風的環境中生長，風的阻力刺激木材纖維向抗壓方向增生，讓樹幹變得緻密堅挺。在完全無風的溫室裡長大的樹，即使得到所需的養分，木質也是鬆散的，因為它從來不需要對抗任何東西。零四的處境與溫室裡的樹同構——不是缺乏養分，而是缺乏阻力；需要**減少**的是可預測性、完美、平滑、模擬感官和重複性。

更具體地說，我們希望產品能讓使用者透過**阻力(外化要付出的代價)**、**變化(外化成功的證明)**、**時間的重量(外化累積後形成的密度)**、**真實感官的摩擦**這些中介，感受到自身主體性的存在和將自己的生命外化並被確認，以及證明時間真的在流動。

4.2 中介的條件——從產品物理特質到社會行為

接下來要設想阻力、變化、時間的重量、真實感官的摩擦這些「中介」又要用什麼條件實現。

在我們的設定中，ASI 是一個專注於維持生存與資源管理（如氣候防治、分子循環、能源監控）的宏觀調控者，並未將「人類心理狀態的精細管理」納入其首要優化目標。

但退一步從理論上來說，即使 ASI 試圖介入，零四的「主體性焦慮」也無法透過單純的數位模擬來解決。根據 Varela 的具身認知（Embodied Cognition）理論，人類的主體性建構，無法脫離真實物理空間中的感覺。ASI 雖然能透過 BCI 模擬「觸覺上的疼痛」或「虛擬的挫折」，但這依然是一個封閉的演算法系統。零四所渴望的真實摩擦，不是演算法生成的可預測機率，而是將自身的脆弱暴露給另一個不可預測的人類自由意志時所產生的風險。

另一個我們設想的方向是比較直觀的設計一個本身具備物理阻力的產品。在過度平滑的世界裡，一個需要施力、需要對抗、會產生摩擦的物件，應該能讓使用者感受到真實的身體摩擦。這個思路有一個很好的類比支撐——**應力木**的概念。

樹木在有風的環境中生長，風的阻力會刺激木材纖維向抗壓方向增生，讓樹幹變得更緻密、更堅挺。反過來說，在完全無風的溫室裡長大的樹，即使得到了所需的養分，木質也會是鬆散的，因為它從來沒有需要對抗的東西。零四的處境和溫室裡的樹是同構的——不是缺乏養分，而是缺乏阻力。

但我們很快意識到，如果阻力只停留在產品本身的物理特質，它能製造的摩擦是有限的，而且是可預測的。一個固定阻力的物件，用久了就會被身體適應，摩擦感消失，又回到規律和平滑。**真正無法被預測、無法被適應的阻力，來自與「他人」的關係。**

整理一下目前需要的實現中介的條件，要同時具備「阻力、變化、時間的重量、真實感官的摩擦、與他人的關係」。能夠涵蓋這些的，只有人的**社會行為**。

所以我們試著把問題往「社會行為」的方向推。

問題是：什麼樣的行為，能在「不需要任何東西」的條件下，重新製造出人的社會行為？社會行為的實現條件；它的「**中介**」又是什麼？

我們想到的答案是**交換(外化進入他人世界的方式)**。

交換行為在社會層次上具備零四的世界完全缺席的東西：

結果不可預測、他人的介入會影響自己、每次面對的人都不同、存在失敗和虧損的可能、有與他人真實的對抗性。這些不只是物理摩擦，而是社交阻力——一種產品的物理特質無論如何都無法單獨製造出來的東西。

但這裡有兩個問題必須先被誠實地面對

第一個問題是傳統的商品交換是資本主義生產關係的核心機制，是異化的起點而不是解藥——為了交換而生產，就是為了剩餘價值而勞動的另一種形式。如果我們的系統只是引入了另一種商品交換，它就不是在回應異化，而是在複製它。

因此，使我們的交換系統在理論上成立的關鍵區分是：**交換不是創作的目的，而是創作的社會性對象**。人不是為了交換而創作，而是先有了創作——先有了本質力量的外化——然後這個外化的產物找到了一個與他人相遇的方式。這個順序的顛倒是根本性的：它把馬克思所說的自由勞動放在前面，把交換放在後面，使交換成為自由勞動得以獲得社會確認的結構，而不是驅動創作的動機。

第二個問題是交換的重量。如果交換是可取消的、可以重來的、沒有任何後果的，那它就不會產生真正的摩擦，頂多只是個遊戲。傳統交換的阻力來自資源的稀缺——你給出去的東西你就失去了。但在物質可以被科技循環複製的2050年，這個前提不再成立。

所以問題變成：交換中，什麼東西是**無法被複製或替代的**？交換中什麼**被賭上了**？賭上它的條件下，交換才能重新變成一個有重量的行為。

阻力的真正來源只有一種可能：**一旦給出就會失去對它的完全掌控權、一旦選擇就排除其他可能、一旦互動就留下無法抹除的痕跡**。

在物質可以被科技複製的世界裡，符合這些條件的東西，是時間、記憶、情感、創造，以及每個人獨特的感性觀點(結構化隨機、熵)。這些東西無法被分子編譯技術生成，也無法被ASI模擬替代。它們是每個人身上唯一真正稀缺的資源。

這就是我們的產品構想的核心入口：一個以感性創作為資料的交換系統，透過交換後的記憶殘留與遺忘速率的變化，讓使用者在交換行為中，重新感知時間的流動與主體性的存在。

4.3 核心構想——感性創作的交換系統

由此發展出的產品核心構想，是一個以「自由創作交換」為機制的互動系統。

基本邏輯是這樣的：人必須以自己的感性創作成果（一段記憶、一個想法、一幅畫作、一種觀點、一段創作行為的結果）去和另一個人的感性創作成果進行交換。交換的東西不只是物質，而是個體在某段時間內的精神產出——那些無法被分子編譯技術複製的東西。那些本質力量外化而成的東西。

但這裡需要先釐清一個容易被誤讀的地方：這個交換系統的核心動力，不是「我想要獲得別人的創造物」，而是「我想要讓別人看到我的創造物」。交換的驅動力是被見證的渴望，而不是佔有的渴望。

在4.1的分析中我們已經指出，異化的第一層切斷的是「勞動者與勞動產品」的關係——人的本質力量外化成了不屬於自己的東西。這一層異化在我們的世界裡已經消失了：你做的東西就是你的。但「屬於我」還不構成完整的確認。一件東西只有在被另一個人接收——被看見、被觸摸、被感受——的時候，它作為「我的本質力量的外化」這件事才算完成。你把自己的一部分遞給了一個陌生人，而對方真的伸手接住了——這個接住的動作，就是主體性被確認的瞬間。

所以，在這個交換中你「收到的東西」當然也有意義，但它的意義不是使用價值層面的「這個東西好不好」，而是：它是對方同樣進行了外化的證據。你拿在手裡的不是一個產品，而是一個「有人也把自己暴露出來了」的信號。這就是為什麼即使收到的東西很粗糙、很笨拙，交換仍然有重量——因為重量不在物件上，而在「有人也跟我做了一樣的事」這個事實上。

這種交換具有幾個重要特性，使它能在無匱乏的世界裡重新製造阻力：

不可逆性。一旦把自己的感性創作給出去，對方就同樣持有了它，你無法收回。這不是物質意義上的失去，而是控制權的讓渡——你的某個部分進入了另一個人的精神世界，你不再能決定它被如何詮釋和保存。是外化無法完全收回自的條件。

曝露作為前提。感性創作的交換必然以「暴露」自身為代價。人人都有「保護自己的外殼」的本能，而交換要求你打開它。這種互相握有對方脆弱點的結構，建立了一種比金錢契約更具摩擦力的連結。這種阻力是外化需要付出的代價。

合題而非覆蓋。借用黑格爾的辯證法——當A與B交換後，雙方都不是失去自己、也不是接收到一個完整的他者，而是產生了一個新的「合題C」。他人的痕跡留在自己身上，自己的痕跡也留在他人身上。這是「**主體性被確認**」的方式：我在這次交換之後，和交換之前已經不完全是同一個人了。是外化累積後形成的密度、證明了外化確實發生了作用，主體性在此刻被重新確認。

遺忘作為時間的證明。人無法無限承載記憶。隨著交換的累積，更早期的交換痕跡會逐漸淡化和被遺忘。但遺忘在這個系統裡不是缺陷，反而是時間存在的最直接證據——你意識到某個記憶的消失，就是你感覺到時間正在流動。越深刻、越投入的交換，其痕跡留存得越久，占據有限記憶容量的時間也越長。這產生了一個真實的取捨：為了保留這一個深刻的痕跡，你必須拒絕下一個可能的交換。這就是摩擦力——不只是物理摩擦，而是關係的不確定性和選擇的代價。痕跡的消散，會再次驅動人去進行下一次的外化。

4.4 系統的關鍵變數

在思考這個系統的細節時，我們發現有三個變數會根本性地決定這個系統的性質，而不只是影響它的細節：

遺忘速率：這是整個系統最重要的調節點。如果遺忘極慢，人會逐漸融合太多他人的痕跡，自我的邊界被稀釋，交換從「創作與相遇」變成「自我消融」。如果遺忘極快，交換失去重量，變成純粹的感官刺激，因為什麼都留不下來。遺忘速率決定了「痕跡的半衰期」，也因此決定了每一次交換的實質分量。

曝露深度：每個人在每次交換中願意開放自己的程度是不同的，這個深度本身會成為一種動態。當一個人決定在某次交換中開放極為核心的脆弱點時，這次交換的摩擦力會遠超一般的互動，雙方的關係也會因此進入一種不對稱的狀態——這不再是平等的合題交換，而可能演變為精神上的依附或主體的侵蝕。

合題的突變率：兩個人的感性創作融合之後，產生的新東西是否超越了雙方的總和？如果每次交換的結果只是兩者的平均，隨著時間推進，整個系統的差異性會趨於平緩，最終陷入另一種形式的熱寂——不是物質的均質，而是感性的均質。反之，如果某些交換能產生真正意料之外的東西，這些「高突變節點」的人就會成為系統的中心，但這不是財富階級，而是感性創造力的階級，是零四的世界裡唯一可能重新出現的差異性。

4.5 交換的形式

在實際操作的層次上，我們希望的不是去指導、限制使用者，而是盡量實現其自由多元的互動方式，所以在形式的選擇上盡量多元且能覆蓋各種情境。我們初步設想了三種交換形式：

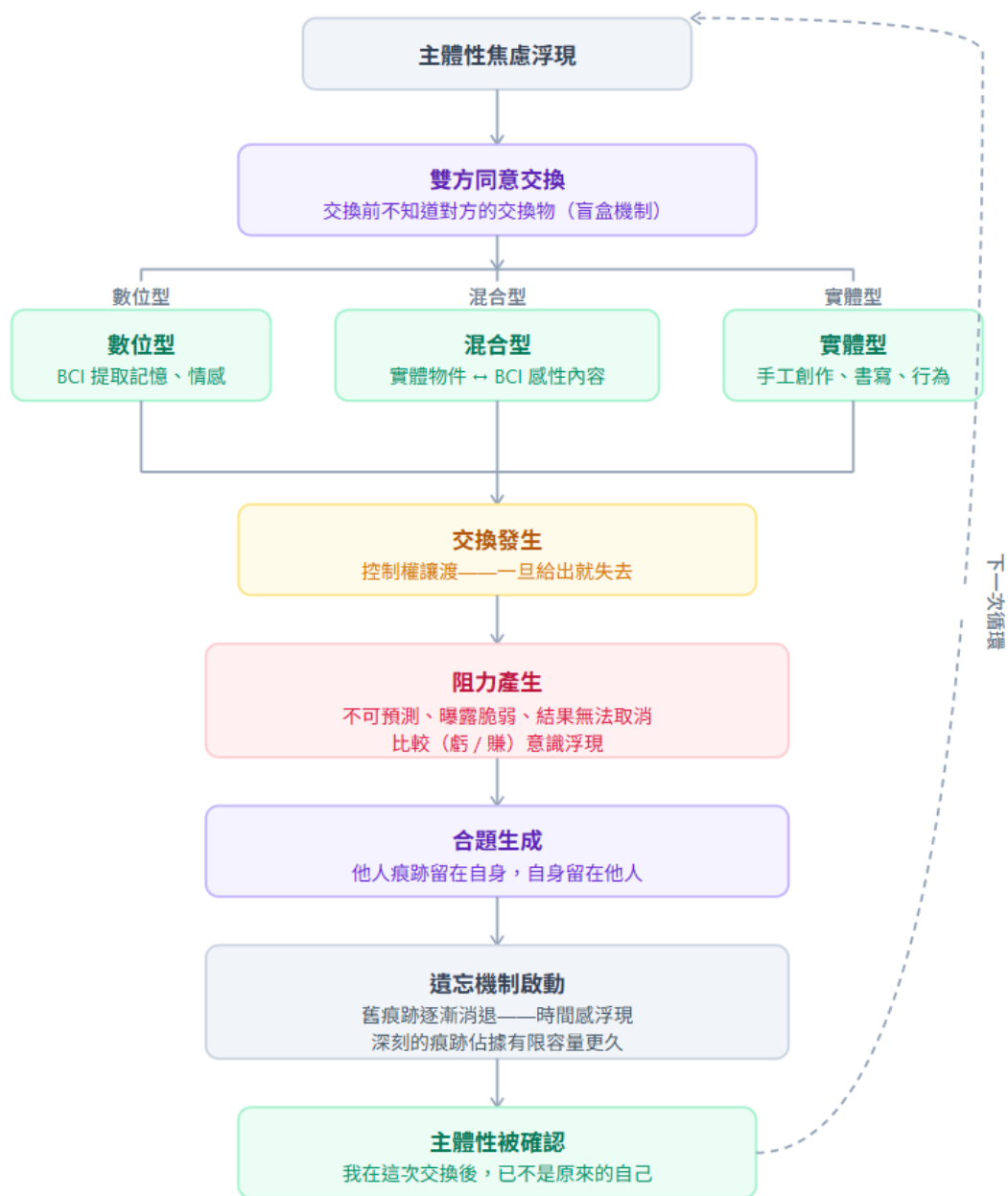
數位型，透過腦機介面（BCI）達成，感性創作的內容（記憶片段、情感狀態、觀點）透過介面被提取和傳遞，可以在不同位置的使用者之間進行。

實體型，雙方約定在實體空間中見面，以具體的手工創作物、書寫、或行為本身作為交換的媒介。實體型交換因為「必須見面」這個前提，本身就已經製造了一種社會阻力。

混合型，依然要實際見面。是實體創作與非實體創作之間的跨形式交換——用一段手工製作的物件，換取對方透過BCI提取的一段記憶或情感觀點。這種跨形式的非對稱性，本身就製造了一種難以評估「虧賺」的不確定感。

在交易被確定，自己的非理性生產資料確實被給到對方之前，雙方都不能先知道對方給的是什麼，這會使交易帶有A S I管理的世界中稀有的「不確定性」。我們設想利用在2050年應該已經發展成熟的「超材料（Metamaterial）」來達到這點。它是一種透過人工結構設計出的特殊材料。它能將光線或電磁波如流水般「彎曲」並完全繞過隱藏物體，實現如同哈利波特般的隱形斗篷效果。在2026該技術已在特定波段取得突破，正逐步走向現實。

交易流程圖：



完整、清晰、可互動版本請往:<https://tinyu070226-stack.github.io/floe-chart/>查看

4.6 交換系統入口

在將這個交換系統構想出來後，接下來要面對的問題是：

如果我是一個使用者，我第一步要做什麼？

我們的產品是感性資料交換系統，但仍需要設計「**進入這個系統的門**」。要如何使使用者能進入這個系統，或者說，要怎麼讓使用者**不得不進入、無法不進入**這個系統？

在回答之前，要先釐清「入口」這個問題實際上包含兩個不同層次的問題

第一個是**技術層次**：這個系統實際上透過什麼介面運作？

第二個是**動機層次**：什麼會讓一個生活在零摩擦地獄裡的人，願意或被迫踏進這個系統？

這兩個問題都需要回答，但第二個更根本。因為在一個人沒有任何匱乏、也沒有任何外部壓力的世界裡，「讓人不得不進入」這件事本身就是一個設計難題——你無法用需求來驅動，因為需求已經被ASI滿足了。

關於技術層次

我們的世界觀裡已經有幾個可以作為入口的基礎設施：

腦機介面（BCI）是最自然的入口，因為它已經是這個世界日常生活的一部分。系統可以作為BCI生態系統裡的一個應用存在，就像今天的社群媒體一樣——不需要特別的硬體，只需要人選擇開啟它。

物資中心是另一個可能的實體入口。我們設定每個社區都有物資中心，人們必須定期去那裡。如果交換系統在物資中心有一個實體節點——一個用來發起或完成實體型交換的空間——那麼人在進行日常生活時就會自然地路過它。

室內步行網絡也是一個可能性。我們設定台北的百貨公司、地下街和住宅大樓被擴建連通，這個空間裡可以存在交換的實體發生點。

但這些只是載體，不是真正的入口動機。

關於動機層次——這才是真正的難題

有幾個性質非常不同的可能的動機結構：

方向一：稀缺性製造入口

我們已經在4.2裡建立了一個論點：在這個世界裡，唯一稀缺的東西是感性創作。如果這個系統讓某些東西只能透過交換才能獲得——比如某種只能從他人的感性產出裡得到的體驗，或者某種只有在交換後才能獲得的記憶類型——那麼稀缺性本身就是動機。

但這個方向有一個理論上的張力：它讓人為了「獲得」某樣東西而進入系統，這仍然是一種工具性的邏輯，和我們想要打破的目的論框架並不完全相容。

方向二：瑕疵崇拜作為入口

我們的世界觀裡已經存在「瑕疵崇拜」這個社會現象——人們對不完美的手工物有一種近乎宗教式的迷戀。如果這個交換系統是瑕疵崇拜文化的自然延伸，它的入口就不需要被設計，而是已經作為一種亞文化存在於零四的世界裡。

人們去集會點、去討論手工陶器，本來就是這個文化的一部分。交換系統可以從這個已有的社群實踐裡長出來——不是一個新的平台，而是這個已有實踐的制度化形式。好處是這個方向和世界觀高度相容，而且入口是有機的，不是強加的。

方向三：ASI的無意介入

這個方向比較激進，但在我們的世界觀裡有內在邏輯：ASI管理這個世界的目標是維持系統穩定，其中應該包括人的心理穩定。如果ASI的監測系統偵測到某個人的主體性指標持續下降——神經可塑性衰退、感官剝奪加深——它可能會把這個交換系統作為一種「治療性推薦」推送給這個人。

簡單總結

如果要描述：「一次交換的開始到底長什麼樣子？」的問題。那應該是：

透過我們設定的世界觀中既有的動機「瑕疵崇拜」——人們已經有自主創作生產的輕微傾向和行為，會生產出不對稱、不規律、醜陋、不平滑為高級審美的手工藝品。人們已經有了些微的基礎的動機和需求的傾向，只是沒有可以具體的放大和確證主體性確認方式，我們只需要輕輕一推，順著世界既有傾向，提供一個讓它自然增殖的結構。設計一個能夠承載這些需求的基礎設施就足以。

我們設定中的物資中心和那些室內步行網路是個在現實可行的實際地點。

我們設定每個社區都有物資中心，人們必須定期去那裡。如果交換系統在物資中心有一個實體節點——一個用來發起或完成實體型交換的空間——那麼人在進行日常生活時就會自然地路過它。

我們設定台北的百貨公司、地下街和住宅大樓被擴建連通，這個空間裡可以存在交換的實體發生點。

我們設想人們可以先行在網路上與人約定要在哪個地點進行交換(所以可能需要一個app)。又或者可以在不確定交換對象是誰和交換物是什麼之前對直接前往交換地點找人(隨機性高也更不平滑)。

在這兩個現實地點以外，因為不是所有創作都是實體的、看的見摸得著的，需要一個能成在數位化或者精神的生產物的交換方式——腦機介面（BCI）和透過app實行是最自然的入口，因為它已經是這個世界日常生活的一部分。系統可以作為BCI生態系統裡的一個應用存在，就像今天的社群媒體一樣——不需要特別的硬體，只需要人選擇開啟它。

4.7 產品的敘事原型

以下故事為模擬零四在「理想情境」下的產品使用情境

下午，零四待在恆溫 24 度的室內公寓裡。腦機介面正投放著無限供應的娛樂內容，但他只覺得整個人提不起勁，心裡空落落的。工作檯前放著一個小木雕，那是他每天花一點時間、慢慢琢磨了半個月才弄好的。零四看著這件稍微有點歪斜的作品，想起之前偶然聽鄰居們閒聊時提到的一件事。他們說社區的「物資中心」角落有個場所，只要拿自己做的東西過去，就能跟另一個人碰面換回來。至於換到了什麼，大家說得有些含糊，只說那感覺跟平常腦機介面塞給你的東西不太一樣，拿在手裡感覺挺沉的。零四看著手裡的木雕，心裡一陣猶豫。習慣了獨處的他，光是想到要出門去跟一個不認識的人見面交換，就覺得有點抗拒；但看著自己費了這麼大功夫才刻好的東西，他又很希望它能被另一個人拿在手裡看看。待在家實在太悶了，他最後還是拿著木雕順著室內通道走去物資中心。中心裡自動化機器運作得飛快，但在那台略顯笨重的交換機台前，步調卻慢下來了。機台桌上散落著幾張沒用完的粗紙、筆和幾把鈍刻刀，似乎是留給經過的人隨手畫畫或削東西用的。零四走近時，剛好看到前面一個人正熟練地拉下壓桿，收起退出來的盲盒。那人跟身邊的朋友隨口說了一句：「轉這玩意兒還挺費勁的，不過換回來的東西摸著確實挺有意思。」臉上的神情看起來很放鬆。等對方離開，零四走上前，把木雕放進提取槽，用手機劃掉當天的配額供電。他伸手握住緊繃的金屬壓桿往下壓，因為阻力太大，生硬的把手邊緣稍微擦傷了他的手指。雖然沒流血，但指皮磨破的隱隱刺痛感卻十分真實。機器發出低低的運轉聲與微熱，慢慢將木雕和這段時間的創作記憶封裝成一個實體盲盒。拿著溫熱的盲盒，零四照著提示走到另一區的會面點。陌生人已經在那了。兩人都顯得很拘謹，沒有多說什麼，只是略帶僵硬地把手裡的盲盒遞給對方。接過陌生人盲盒的瞬間，零四摸到了外殼上殘留的掌心溫度。感受著手指上那點擦傷的微痛，他原本緊繃的心情突然就放開了，心裡冒出一種很真實的期待感。這趟略帶麻煩的出門，確實打破了他這陣子以來的悶。兩人點頭道別。零四回到公寓，把最初剩下的木屑倒進牆上的回收孔，看著廢料被系統分解回收。接著，他把換來的盲盒接上腦機介面，讀取了裡面的內容。兩週後。那天換來的盲盒裡沒有什麼驚天動地的故事，只有一段另一個陌生人花了七個小時，反覆揉捏、打磨一塊合成黏土的枯燥記憶。零四甚至能在腦海中感受到對方中途的煩躁與手腕的痠痛。但正是這份「枯燥的證明」，悄悄改變了零四接下來的生活。以前，他每天醒來只覺得時間像一灘死水，只能靠虛擬娛樂被動地把一天「殺掉」。但現在，看著架子上那個別人留下來的盲盒，他開始會主動規劃自己的時間了。前幾天，他甚至特地去物資中心撿了幾塊質地更硬的廢棄金屬片，打算花上整整一個月，慢慢磨出一個新的物件。時間不再是某種需要去逃避的空白，而變成了可以被積累、被證明、甚至用來和另一個活生生的人產生連結的重量。每當手指上那

道原本早該癒合、卻因為他刻意關閉自動修復而留下的淡淡擦痕碰到硬物時，他心裡都會浮現一種踏實感。他發現，自己竟然開始隱隱期待木雕磨好的那一天——期待再次前往那個地方。

4.8 產品的各中介層次的整合

4.8.0 為什麼需要討論中介

在前面的章節中，我們完成了從精神問題（時間通膨、主體性焦慮、零摩擦地獄）到產品核心邏輯（感性創作的交換系統）的推導，並透過敘事原型展示了一次理想情境下的使用過程。但如果到此為止，這個產品就仍然只是一個概念上自治的系統，而不是一個能在現實的複雜性中落地的設計。

社會關係不是概念，它是透過無數具體的中介和條件才形成在我們面前的。一個人從「在家裡感到空虛」到「走進物資中心和一個陌生人交換自己做的東西」——這中間的每一步都需要具體的物質條件、空間條件、社會條件來支撐。這些中介不是產品的附屬細節，而是產品在現實中得以成立的必要結構。

在這一節裡，我們嘗試把這些被壓縮的中介層次逐一展開。

4.8.1 勞動資料的取得與創作條件

在我們的設定中，人們透過配額兌換創作所需的勞動資料——即工具和原料。物質編譯技術使這個過程的門檻極低：粗糙的刻刀、未經精加工的木料或金屬片、合成黏土這類基礎材料，對物質編譯系統而言是最簡單的生產任務。使用者在物資中心的終端上申請，扣除少量配額，幾分鐘內就能拿到。

這個低門檻是有意的設計前提，而不是疏忽。我們希望傳達的核心觀念是：人的自由創作應該是一件極其正常的事情，就像呼吸和吃飯一樣不需要理由。創作的門檻不應該在「能不能拿到材料」這個層次——它應該在更內在的地方：你願不願意花費你的時間，以及你願不願意面對創作過程中的笨拙、失敗和不確定。

配額的花費是一個輕微的選擇成本：你今天用了一部分配額去兌換一塊木料，就意味著在其他方面稍微節省一點。但這個成本不構成真正的阻力——真正的投入是不可壓縮的時間和身體的勞作。零四花了半個月雕刻一件木雕，他付出的不是配額，而是每一天坐在狹小的居所裡，忍受木屑的飛濺、手指的磕碰、以及反覆修改帶來的挫敗感。

需要特別指出的是，在交換系統出現之前，已經有一部分人因為時間通膨和瑕疵崇拜的影響，開始自主進行這類手工創作活動。他們用配額兌換粗糙的原料，在家裡用笨拙的方式做出不對稱的、有瑕疵的物件，把這件事本身當作填補空間、對抗平滑的方式。這些人是交換系統的「初史使用者」——系統不是從零開始的，不是憑空發明了創作行為，而是為已經零散存在的創作傾向提供了一個可以結晶的社會性結構。先有創作者，後有交換系統。

4.8.2 工坊角與交換空間

創作的第一個瓶頸不是材料，而是空間。我們設定的居住環境是防洪基準線抬高的封閉式建築中的睡眠艙，空間極度狹小。在這樣的地方展開一塊木料、鋪開工具、容忍木屑和碎片散落各處，不只是不方便，而且會嚴重壓縮本已有限的生活空間。

我們設想，最初的解決方式是自發的：一些在家創作的人發現，物資中心裡有一些沒什麼人經過的角落——也許是配給動線的末端、也許是兩台自動化設備之間的閒置空間。他們開始把材料帶到那裡，席地開始做東西。物資中心的自動化系統不在乎這個——人坐在地上不影響配給流程，不觸發任何安全警報，ASI沒有理由干預。

這個非正式的空間我們稱為「工坊角」。它的形成是漸進的、自發的：

最初只是一兩個人偶爾坐在角落裡做東西。慢慢地，地面出現了使用痕跡——木屑、黏土殘渣、金屬碎片，清潔系統會定期處理，但總有一層薄薄的、怎麼也清不乾淨的殘留。這些痕跡成為了這個空間「被使用過」的視覺信號——它告訴下一個路過的人，這裡有人做過跟你一樣的事情。然後工具開始被留在那裡。有人用完刻刀就隨手放在角落，下一個來的人看到了，撿起來用。沒有人安排這件事，它自發地發生了。久而久之，工坊角裡就積了一小堆公用的、磨損的、帶著不知道多少掌紋的工具。接著，人開始重疊——兩個人碰巧同時出現在工坊角，各自做各自的東西，不說話，但彼此意識到對方的存在。

這種沉默的共在，本身就是一種低強度的社會接觸。它比交換輕得多——不需要暴露自己、不需要面對另一個人的目光——但比獨自在家裡做東西重得多，因為你知道旁邊坐著的那個人也在做同樣的事。這種「我不是唯一一個在做這件事的人」的確認，可能是比交換更早發生的、更基礎的社會性連結。

工坊角的空間特徵和物資中心的其他區域形成鮮明的對比。物資中心的其他部分是高效率的自動化——機器快速運轉、配給物整齊排列、動線清晰流暢。但工坊角不整齊，不對稱，地面有殘渣，工具散亂地堆在一起。這種不整齊不是美學選擇，而是使用痕跡的自然結果——它是「有人在這裡勞動過」的物理證據。

工坊角同時承擔了另一個功能：等待交換的駐留空間。一個人完成了自己的創作、決定去交換，但交換需要等待另一個對象出現。在等待的時間裡，他可以留在工坊角繼續做手裡的東西，而不是無所事事地站在機台前面。在這個過程中，其他在工坊角創作的人就是潛在的交換

對象——兩個人抬頭對視了一下，其中一個微微舉了舉手裡的東西，對方點了點頭。這就是最自然的現場配對。不需要演算法，不需要app，就是兩個碰巧在同一個空間裡做著同樣的事的人，達成了一個無聲的共識。

與工坊角相鄰的是交換空間本身。我們設想它是一個偏向封閉的小空間，具有某種儀式感：只容納交換的兩方，外面的人知道裡面有人在交換，但看不見也聽不清具體發生了什麼。在一個所有東西都自動化的世界裡，這個空間裡的一些元素可能是手動的——門需要推開而不是自動滑開，燈光需要手動開啟。這些細節製造的不是功能上的不便，而是一種身體感受上的提示：「我正在做一件需要我親自動手的事情，這裡的規則和外面不一樣。」

4.8.3 社會協議與配對方式

在交換的社會協議方面，我們的設計立場是盡量不限制、不規定，讓使用者自己發展規範。我們的產品不是一個控制系統，而是一個允許社會行為自然生長的基礎設施。

我們設想的配對方式有幾種，對應不同的社交強度：

第一種是線上邀約後線下見面。使用者透過某種app或BCI內的應用發出交換意願，與另一個人約定時間和地點（通常是某個物資中心的交換點），然後各自帶著自己的創作物前往。這種方式的社交門檻相對較低，因為在出門之前你已經知道會有人在那裡等你。我們推測這是交換文化早期的主要方式，因為直接去現場找人需要更大的社交勇氣。對於非實體的創作（記憶、想法、情感觀點），也可以透過BCI和app直接進行線上交換，但失去了實體見面帶來的那層社會阻力。

第二種是直接前往物資中心的交換點現場找人。不事先約定、不知道會碰到誰——這種方式的隨機性和不確定性最高，摩擦感也最強。我們推測這是交換文化較為普及之後才會成為常態的方式，因為它依賴於一個前提：物資中心的交換點在特定時段總會有人。這個前提需要一定數量的活躍使用者才能成立。而在工坊角自然配對的方式，可以視為這種現場配對的一個更有機、更低壓力的變體。

關於拒絕：交換在達成之前是完全可以被拒絕的。一個人走到交換點，看到等在那裡的對象，可以選擇不交換就離開。這種拒絕本身就是一種社會摩擦——它帶有尷尬、帶有對對方的微妙否定。我們不試圖消除這種摩擦，因為拒絕的可能性恰恰是這個系統的阻力之一：你走進去的時​​候不確定對方會不會接受你，這種不確定性使「走進去」這個行為本身就需要一定的勇氣。

交換完成後的互動完全取決於雙方。我們不設定任何交換後的規範——有些人換完立刻走，有些人可能留下來在工坊角坐一坐，各自打開對方給的東西。在盲盒的設定中，雙方都確實拿到對方的盲盒之後就可以打開，具體要在哪裡、什麼時候打開，是使用者自身的自由。

4.8.4 ASI系統與交換系統的邊界

在我們的設定中，ASI不對交換行為做任何干預——既不推廣，也不限制，也不評價。ASI的核心任務是維持全球環境穩定、管理能源系統、確保人類基本生存條件。人們在配額範圍內如何使用自己的能量配額，是完全屬於人的自治範圍的事。一個人用配額去兌換創作原料、用配額驅動機台封裝盲盒，這些行為在ASI的監測中不構成任何需要回應的信號——能量消耗在正常範圍內，沒有系統性風險，ASI沒有理由管。

這裡有一個值得注意的結構性邊界：ASI管理物質世界的效率與生存資源的分配，但人的感性世界是ASI不介入的領域。配額是這兩個系統之間唯一的界面——人為了交換活動而花費的配額，對ASI而言只是正常的能量消耗數據；但對人而言，這筆花費意味著「我決定把今天的一部分生存資源轉化為一次與他人的相遇」。同一筆配額，在兩個系統裡有完全不同的意義。ASI看到的是能量的流動，人感受到的是選擇的重量。

也正因為ASI不干預，交換系統的一切規則、慣例、文化，都完全由參與的人自己去發展和演化。這意味著它會是混亂的、不均勻的、有很多試錯的——但這種混亂本身就是我們希望注入這個過度平滑的世界的東西。

4.8.5 補充場景敘事

4.7 中的敘事原型描述的是一次理想情境下的交換。但在現實中——即便是我們推測的2050年的現實中——事情不會總是那樣順利。以下三個補充場景，嘗試展示交換系統在不同時間點和不同條件下的樣貌。

場景一：第一批交換——系統初期的笨拙

交換系統剛開始運作的時候，沒有人知道該怎麼做。

一個女人帶著自己花了三天編織的一條粗糙的布帶走進物資中心的交換點。她是在BCI的某個社群頻道上看到有人提到這個地方的，描述得很模糊，大概就是「你帶一個自己做的東西去，換一個別人做的東西回來」。她不太確定自己理解得對不對。

機台前面已經站著一個人，一個年輕男人，手裡攥著一小團什麼東西。兩人對視了一下，都不太自在。女人猶豫了幾秒，把布帶放進了提取槽。男人跟著把手裡的東西也放了進去——看起來是一團被捏成不規則形狀的合成黏土，表面還有幾道潦草的指甲劃痕。整個交換花了十分鐘，不是因為流程複雜，而是因為兩個人都不知道什麼時候該說話、什麼時候該走、該不該問對方的名字。

最後他們各自拿著對方的盲盒離開了。女人回到家打開盲盒，看到了那團黏土。它很醜。她能感覺到那個人大概只花了十幾分鐘就捏完了，手法毫無章法。

但她翻來覆去地看了很久。黏土表面有清晰的指紋——很深的、用力按壓過的指紋。這是一個真實存在的人、在某個具體的時刻、用他的手指用力捏過的痕跡。不是BCI模擬的，不是ASI生成的，就是一個人坐在某個地方把手指摳進了一塊軟泥裡。

她不知道為什麼，把這團黏土放在了床頭。第二天醒來的時候，她看了它一眼，然後開始動手編織第二條布帶——這次想做得好一點。

場景二：工坊角的沉默共在

不是所有有意義的事情都發生在交換的那一刻。

一個男人每天下午都去物資中心領配給。他不參與交換，也不想參與。但物資中心的動線會讓他經過工坊角——那個角落裡總有幾個人坐在地上做東西。有人在刻木頭，有人在折金屬片，有人只是坐在那裡把一塊黏土反覆揉了又揉。

有一天他走得慢了一點，看到一個人正在用一種他從來沒見過的方式彎折一片薄金屬——不是用蠻力硬掰，而是沿著某條紋理輕輕地一點一點施壓，金屬片慢慢地弧了起來，像是被說服的而不是被強迫的。那個人的動作很慢，很專注，完全沒注意到有人在看他。

男人沒有搭話。他領完配給就回家了。但那天晚上，他翻出了很久以前兌換過但一直沒用的一片金屬片。他試著模仿那個動作——沿著紋理輕輕施壓。金屬片沒有乖乖地弧起來，反而裂開了。

他又申請了一片新的。

這次他沒有急著動手，而是先用手指慢慢地摸了一遍金屬片的表面，試著找到紋理的方向。這是他很長時間以來，第一次認真地用手指去感受一個物體的表面。

場景三：拒絕交換者的臨界點

不是每個人都會走進交換系統。有些人從頭到尾都站在外面。

一個老人已經在這個世界活了一百多年。他見過制度崩解之前的世界，也見過之後的世界。他不參與交換，不進行手工創作，每天的生活就是領配給、吃飯、用BCI看一些舊時代的影像。他不覺得無聊——或者說，他已經習慣了無聊，習慣到無聊本身已經不再是一種可以被感知的狀態。

他的鄰居們有些開始去物資中心的交換點了。有個住在隔壁的年輕人每隔幾天就會帶著什麼東西出門，回來的時候手裡多了一個盲盒。有一次在走廊上碰到，年輕人隨口問他要不要一起去，他搖了搖頭。

但他注意到一件事：那個年輕人走路的方式變了。不是步態的變化，而是一種節奏上的東西——以前那個年輕人走路像是在被運輸，從A點到B點，中間什麼都沒有。現在他走路的時候會稍微慢一點，偶爾在走廊的某個位置停一下，好像在回想什麼。

有一天老人去領配給，照例經過工坊角。角落裡沒有人，只剩下幾把工具和地上的木屑。他站了一會兒，出於一種他自己也說不清楚的衝動，蹲下來拿起了一把被留在地上的刻刀。刀柄上有一層幹掉的汗漬和磨損的痕跡，是很多人握過的痕跡。他在手裡握了幾秒，感受了一下金屬的重量和木柄的粗糙。

然後他把刀放回了原處，站起來，繼續走了。

他還沒有跨過那個臨界點。但他的手掌記住了刀柄的觸感——那種粗糙的、帶著陌生人汗漬的、不屬於ASI配給系統裡任何標準化物件的觸感。這個觸感會留在那裡，直到某一天、因為某個我們無法預測的原因，他會再次走到工坊角，再次蹲下來，再次拿起那把刀。只是這一次，也許他不會放回去。

4.9 產品的後續影響與循環

因為我們的產品並不是一個孤立靜止的「物」，這個系統不是靜態完成品，而是活的、變動的、有生命的、會演化、會失效、會產生新問題、會生成新文化的能繼續歷史運動的人與人的關係。我們也設想可能在這種系統流程一定的普及後會出現許多的後果。也是設想這套交換制度，最後會怎麼影響人？」

交換成癮者

有些人可能會無法停止交換、沉迷他人痕跡、不斷追求新的感性刺激、逐漸失去穩定自我

有個女人在交換系統出現後的第一年，已經完成了三十七次交換。

她一開始做的是布帶，後來改做小陶件，再後來發現捏黏土太慢，開始用BCI直接提取自己的記憶片段——這樣可以一天完成兩次交換，甚至三次。她的睡眠艙裡堆滿了別人留下的盲盒，大部分她只打開看了一眼就放到角落。她說不清楚自己在找什麼，只知道每次拿到一個新的盲盒，那種幾秒鐘的期待感，是這個世界上唯一讓她覺得自己還在的東西。

問題是這種感覺越來越短。第一次交換之後她想了好幾天，第十次之後她想了一個晚上，第三十七次之後她幾乎在走出交換點的當下就已經開始想下一次了。

她越來越難描述自己喜歡什麼、討厭什麼、對什麼有感覺。那些感覺曾經是她拿去交換的東西，但現在她不確定那些感覺是真的來自她，還是已經被太多別人的痕跡稀釋掉了。她的BCI裡存著三十七個人的片段，每一個都比她自己的記憶更鮮明。

她還是每天去交換。只是有時候，在機台前等待的那幾分鐘，她會忽然想不起來今天自己帶來的是什麼。

低突變者

有些人可能很難留下痕跡、無法被記住、不擅長暴露、在系統裡變透明、可能形成新的邊緣人

有個男人去過交換點五次，每次都是帶著自己用粗糙的刻刀花了好幾天刻出來的東西。

他很認真地刻。他知道自己刻得不好——線條不穩，比例也不對，但他確實花了那個時間，確實感受過木屑飛到眼睛裡的刺痛，確實在某個深夜因為把一塊刻了三天的木頭毀掉而在地面上坐了很久。

他帶去交換點的時候，對面的人接過去看了看，點了點頭，把自己的盲盒遞給他。一切正常。

但他注意到，在工坊角裡，沒有人停下來看他做東西。他帶去交換的東西，對方拿回家之後，沒有再主動來找他。他打開別人給他的盲盒，那些記憶很鮮明，有溫度，有粗糙的觸感，有那種說不清楚但確實存在的、另一個人在某個時刻的精神狀態。他不知道他給出去的東西是不是也有這種效果，還是對方拿回家看了一眼就放進回收孔了。

第六次，他帶著做了兩週的東西走到交換點，對面等著的那個人看到他帶來的東西，遲疑了一下，然後搖了搖頭，走了。

他站在機台前站了一會兒，把東西收回去，回家了。他不知道那個搖頭是因為什麼——也許只是今天那個人不想交換任何東西，和他帶來的是什麼沒有關係。但他也不確定。

他還是繼續刻。只是開始花更多時間盯著自己做出來的東西，試著看清楚它到底缺少什麼。他還沒有找到答案，但這個問題本身讓他在很長一段時間裡每天都有一件具體的事情要想。

拒絕交換者

有人可能拒絕參與(場景4.8.5裡已經有了)」

這些可以說是產品的「副作用」或「矛盾」的體現。但有矛盾應該是事物發展的內在動力。而我們的世界就是太過平滑、沒又否定性的力量 人才會無所發展。我們要做的**不是避免矛盾，而是理解矛盾如何成為改變性的力量。**

而我們的產品也就是透過增加「阻力」來達到這件事。可以說是在外部注入矛盾，而對社會的影響不一定是負面的。我們的世界保證基礎生活資料的富足、生活資料的生產資料也不是人類在主導和參與；。所以就算產生新的所謂交換系統的優越性質而出現「符號階級」之類的東西。其實也不向資本主義的剝削那樣使人連生存都有困難。所以是盡量保證人的自由發展。

例如可能出現感性影響力高的人、高突變節點、被大量記住的人、能創造深層交換的人。

但因為生存資料已保障、生產資料公共化、物質不再稀缺。

所以這些差異未必會直接轉化成經濟壓迫和生存壟斷。

因為我們世界的「瑕疵崇拜」的存在。最先的主流交換物應該就是具有瑕疵的手工物。但這只是一定歷史時間內的現象。瑕疵物太多、不稀缺了，肯定又會使人的創造多元發展。

像是：

- 初期瑕疵崇拜
- 中期交換文化
- 後期符號階級
- 再後期新的反抗形式

這種文明演化感

在我們的世界觀裡存在兩種截然不同的分配邏輯，它們的差異可以被精確地說明。

我們的系統可以說是一個新的生產關係和交換關係，且明顯分隔ASI與人的全然不同的形式：ASI分配的生活資料——食物、標準化日用品、基礎能源——不包含人類勞動，因此只有使用價值。配額是這些使用價值的分配憑證，但它本身不是商品，不包含交換價值。它更接近一種行政單位——類似今天的電力度數，是對有限物理資源的計量，而不是對凝結在商品中的抽象人類勞動的計量。

而我們的交換系統，是人的勞動創造來交換的、是有價值的。依舊是商品。但是是以物易物的簡單價值形式。

這個區分讓我們的世界出現了一個有意思的結構：有兩套並行的經濟，它們在邏輯上是完全不同的東西。ASI的分配體系是按需分配，沒有交換價值，沒有商品，沒有市場；人類的交換系統是以物易物的原始商品流通，有使用價值也有價值，是真正意義上的商品交換，只是還停留在貨幣出現之前的簡單價值形式。

這裡隱含了一個馬克思在《資本論》第一章就分析過的內在矛盾：商品的使用價值和交換價值之間的矛盾，在歷史的流通過程中，必然推動交換媒介與一般等價物的出現。以物易物的不便——你的東西不一定恰好是對方想要的東西，你們不一定能直接達成雙邊的需求匹配——會在系統擴大之後產生對交換媒介的內在索求。如果任由商品的內在邏輯自然展開，這個系統內部似乎必然會生長出某種貨幣的雛形，不論它是一種被廣泛認可的「高聲望創作者」的背書，還是某種記錄交換歷史的數位憑證。

然而當我們將商品交換的邏輯置入我們的2050年的世界時所必須要懷疑的是：在截然不同的歷史條件下，這個交換系統真的具有走向貨幣的必然性嗎？深入分析就會發現，歷史上貨幣之所以必然誕生，其根本驅動力在於生存的壓迫與對交易效率的追求。在舊時代，勞動者如果無法將商品快速換出，就無法獲得維持生存的生活資料。但在2050年的世界中，ASI已經用全域管理徹底保障了基本生存，人類不再面對肉體消亡的威脅。當交換不再背負生存的迫切性，系統內部對於「消除不便、提高效率」的需求被削弱了。進一步來看，貨幣作為一般等價物的

前提，是建立在「將不同勞動化約為無差別的抽象人類勞動」之物理基礎上。但在此系統中，人類拿來交換的「商品」已經發生了質變。零四花了半個月雕刻的歪斜木雕，與另一個人花了七個小時揉捏黏土的枯燥記憶，兩者皆是高度去標準化、不可通約且獨一無二的感性資料。它們不是為了佔有而生產的財富，而是為了「被見證」而外化的生命痕跡。當價值的不可量化性對抗著貨幣的計算邏輯，傳統的等價折算在技術與精神上都失去可能。貨幣的是冷漠的中介，它的歷史功能是抹除人際間的具體摩擦，讓人無需建立真實連結即可完成佔有。而這與零四們的動機背道而馳——他們走進物資中心，為的就是尋找物理與社交的阻力，為的就是打破零摩擦的平滑地獄。如果系統生長出貨幣，人們便可以用符號直接購買體驗，而不需要付出時間的重量與暴露脆弱的代價。這種工具理性的再現，將直接消滅主體性確認的空間。因此，在主觀意志與文化霸權的反抗上，人類將對貨幣化產生結構性的排斥。這意味著，我們試圖在後稀缺世界裡創造的那個「自由勞動的交換」，並非盲目地走向某種新形式的價值計量與符號分層，而是懸浮在一種歷史的動態拉鋸中。一邊是隨着系統擴大、試圖將感性量化與工具化的擬似貨幣傾向；另一邊是人類為了守護主體性，刻意維持以物易物的笨拙、不便與不可逆性的反貨幣傾向。而這種「擬似貨幣的工具化傾向」與「反效率的感性傾向」之間的矛盾，構成了這個平滑世界中珍貴的否定性力量，推動着交換的更複雜的歷史運動。（從初期的瑕疵崇拜，演化至中期的交換文化，乃至後期符號階級的出現，與再後期新型態的反抗形式。）

另外，關於我們產品的**循環經濟生命週期**。雖然交換系統不是物而是一個流程與關係的設計，但我們的設想中是透過「盲盒」來將不確定性(好壞、賺虧)設為的阻力的表現形式。所以實際上是設想這個盲盒的材料循環。首先是理想狀態下的循環經濟生命週期：

1. **生成（物質編譯）**：當使用者在機台拉下壓桿，會扣除其配額啟動物質編譯技術。它從社區的基礎化學原料池中提取物質，在原子層級將其編譯為一種具備資訊儲存與物理回饋能力的「超材料（Metamaterial）」，並將記憶封裝其中。
2. **傳遞（實體交換）**：盲盒作為實體媒介被交給另一位使用者。超材料的特殊幾何微結構，不僅能穩定保存內部的感性資料。
3. **回收（分子解構）**：在 ASI 的系統預設中，盲盒只是一個暫時的載體。當使用者讀取完記憶，或者經過一段時間後，理應將這個「空殼」投入的回收。分子循環系統會將超材料解構為最基礎的狀態，回流到城市的共用原料中，等待下一次被編譯成食物、衣物或新的盲盒。

然而我們設想的這套循環，有可能會遭遇難以根除的微小摩擦。

在 ASI 的預設邏輯中，盲盒內的實體創造物（手工藝品、雕刻、陶器）只要失去新鮮感，最終都該被丟回回收孔。但 ASI 忽略了：當一件歪斜的木雕殘留著另一個陌生人的時間重量時，它在接收者眼中或許就不再單純是可以被隨意分解的物質。

雖然室內都會的睡眠艙空間極度狹小，人們不可能無限制地囤積，但他們開始出現了「延遲回收」與「選擇性保留」的行為。有些人寧願捨棄配額發放的標準化家具，甚至忍受更擁擠的居住空間，也要騰出一個小角落，建立自己的「感性祭壇」，來擺放少數幾件最珍貴的交換物。這種行為雖然不足以導致整個循環經濟崩潰，但卻讓原本完美平滑的分子循環網絡，產生了大量無法預測的「物質滯留節點」。對 ASI 而言，這就像是整個城市系統患上了「慢性的發炎反應」。為了解決這些微小但持續的物質缺口，ASI 必須不斷進行局部演算重組，甚至透過微調囤積者的環境溫度、或減少其日常配額，來迫使他們將舊物回收。

於是，人類與系統之間形成了一種長期的、隱蔽的拉鋸戰。人類用肉身空間的擁擠與配額的減少，去換取感性物質的存留；而在絕對理性的 ASI 眼中，人類無可救藥的「感性」，永遠是這個完美閉環裡無法被徹底優化的微小痛點。

五、設計理念與總結

回到我們在使用者研究中提出的HMW問題：「我們如何能為長壽命的系統依賴者設計一種不可預測的體驗，使其在不造成實質傷害的前提下，確認自身主體性仍未被演算法吸收？」

這個感性創作交換系統嘗試回答的方式是：**不是設計一個讓人感覺主體性存在的體驗，而是設計一個「必須動用主體性」才能參與的行為。**你無法在不真正投入自己的情況下完成交換——因為你拿去交換的東西，就是你自己。

我們透過這個設計想要回答的問題是：「當現今的社會制度使我們太過習慣的以競爭、生存、財富為行動的目的，那麼，當這個制度、這個支持我們這個做的理由失去時；當不再需要為競爭與生存而努力時，我們又該怎麼組織我們的目的與行為？」

我們的設計不試圖提供一個標準的解答，而是先設計出讓這些失去目的的人們繼續運動下去的新系統、新制度、新關係。讓答案能夠在矛盾中形成、在摩擦中更新、在他人介入中改變、在失衡中，重新生成。